

分析学

第二卷

Fourier 分析、偏微分方程与调和分析

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

目录

序言	iii
第一编 Fourier 分析基础	1
第一章 多元分析与偏微分方程预备	4
1.1 多元微分学	4
1.1.1 方向导数	5
1.1.2 Fréchet 微分	5
1.1.3 逆函数与隐函数定理	7
1.1.4 梯度、散度与 Laplace 算子	8
1.2 多重积分与向量分析	9
1.2.1 变量替换	10
1.2.2 曲面积分	10
1.2.3 Gauss 散度定理	11
1.2.4 Green 公式	12
1.2.5 Stokes 公式	14
1.3 含参变量积分回顾	15
1.3.1 含参变量积分的连续性	15
1.3.2 积分号下求导	16
1.3.3 无穷区间积分	17
1.3.4 与第一卷收敛定理的关系	18
1.4 偏微分方程的基本概念	19
1.4.1 阶数	19
1.4.2 线性、半线性、拟线性	19
1.4.3 初值问题	21
1.4.4 边值问题	21
1.4.5 经典解、强解与弱解	22
1.4.6 叠加原理	24
习题	24
第二章 Fourier 级数	30
2.1 Hilbert 空间中的正交系统	30
2.1.1 Fourier 系数	30
2.1.2 Bessel 不等式	30
2.1.3 Parseval 等式恒等式	30

2.1.4	正交投影	30
2.2	Dirichlet 核与经典收敛	30
2.2.1	Dirichlet 核	30
2.2.2	部分和算子	30
2.2.3	Dirichlet–Jordan 定理	30
2.2.4	分段光滑函数	30
2.3	L^2 收敛	31
2.3.1	三角系统的完备性	31
2.3.2	L^2 收敛	31
2.3.3	Parseval 等式	31
2.3.4	最佳逼近	31
2.4	Fejér 定理	31
2.4.1	Fejér 核	31
2.4.2	Cesàro 求和	31
2.4.3	正近似恒等	31
2.4.4	连续函数的一致逼近	31
2.5	点态、一致与绝对收敛	31
2.5.1	点态收敛	31
2.5.2	一致收敛	31
2.5.3	绝对收敛	31
2.5.4	光滑性与 Fourier 系数衰减	32
2.6	函数项级数与逐项运算	32
2.6.1	逐项积分	32
2.6.2	逐项求导	32
2.6.3	弱意义下的求导	32
2.6.4	正则化与逼近	32
2.7*	Fourier 级数的深层收敛现象	32
2.7.1	Gibbs 现象	32
2.7.2	L^1 收敛失败	32
2.7.3	发散例子	32
2.7.4	Carleson 定理概览	32
习题		32
第三章	L^1 Fourier 变换与卷积	33
3.1	Fourier 变换	33
3.1.1	定义与规范	33
3.1.2	平移	33
3.1.3	调制	33
3.1.4	伸缩	33
3.1.5	微分与乘法	33

3.2	Riemann–Lebesgue 引理	33
3.2.1	基本衰减	33
3.2.2	连续性	33
3.2.3	无穷远行为	33
3.3	卷积	34
3.3.1	卷积代数	34
3.3.2	Young 不等式	34
3.3.3	平移与卷积	34
3.3.4	Fourier 变换与卷积	34
3.4	近似恒等	34
3.4.1	逼近恒等	34
3.4.2	L^p 逼近	34
3.4.3	Gaussian 函数	34
3.4.4	Poisson 核	34
3.5	Fourier 反演	34
3.5.1	光滑情形	34
3.5.2	L^1 反演	34
3.5.3	点态反演	34
3.5.4	唯一性定理	35
	习题	35
第四章	L^2 与 L^p Fourier 理论	36
4.1	Plancherel 定理	36
4.1.1	$L^1 \cap L^2$	36
4.1.2	Plancherel 延拓	36
4.1.3	酉性	36
4.1.4	L^2 反演	36
4.2	Hausdorff–Young 不等式	36
4.2.1	$L^1 \rightarrow L^\infty$	36
4.2.2	$L^2 \rightarrow L^2$	36
4.2.3	Riesz–Thorin 思想	36
4.2.4	$1 \leq p \leq 2$	36
4.3	L^p Fourier 变换的局限	37
4.3.1	$p > 2$	37
4.3.2	点态意义	37
4.3.3	乘子问题	37
4.3.4	分布意义的 Fourier 变换的动机	37
	习题	37
第五章	Schwartz 空间与温和分布	38
5.1	Schwartz 空间	38

5.1.1	$\mathcal{S}(\mathbf{R}^n)$	38
5.1.2	Schwartz 半范数	38
5.1.3	微分	38
5.1.4	多项式乘法	38
5.1.5	卷积	38
5.2	Schwartz 空间上的 Fourier 变换	38
5.2.1	$\mathcal{S}$ 的不变性	38
5.2.2	Fourier 反演	38
5.2.3	Gaussian 函数	38
5.2.4	Hermite 函数	39
5.3	温和分布	39
5.3.1	$\mathcal{S}'$	39
5.3.2	Fourier 变换	39
5.3.3	Dirac 测度	39
5.3.4	多项式	39
5.3.5	齐次分布	39
5.4	常系数算子的基本解	39
5.4.1	微分算子符号	39
5.4.2	Fourier 方法	39
5.4.3	Laplace 算子的基本解	39
5.4.4	基本解的概念	39
	习题	40
第六章	Poisson 求和公式与 θ 函数预备	41
6.1	Poisson 求和公式	41
6.1.1	周期化	41
6.1.2	Fourier 系数	41
6.1.3	Poisson 求和	41
6.1.4	缩放形式	41
6.2	Gauss 函数与自对偶性	41
6.2.1	Gaussian 函数 Fourier 变换	41
6.2.2	自对偶结构	41
6.2.3	热核解释	41
6.3	θ 函数的首次出现	42
6.3.1	模变换	42
6.3.2	格点计数	42
6.3.3	第三卷中的应用	42
6.4*	高维 Poisson 求和	42
6.4.1	格与对偶格	42
6.4.2	$\mathbf{R}^n$ 版本	42

6.4.3	格 θ 级数	42
习题		42
第二编	经典偏微分方程	43
第七章	一阶偏微分方程与特征线法	46
7.1	一阶线性方程	46
7.1.1	输运方程	46
7.1.2	常系数情形	46
7.1.3	非齐次方程	46
7.1.4	初值问题	46
7.2	特征曲线	46
7.2.1	特征常微分方程	46
7.2.2	流映射	46
7.2.3	沿特征线的表示公式	46
7.2.4	存在与唯一性	46
7.3	变系数输运方程	47
7.3.1	时空特征线	47
7.3.2	源项	47
7.3.3	支集传播	47
7.3.4	Jacobian 与质量输运初步	47
7.4*	一阶非线性方程	47
7.4.1	拟线性方程	47
7.4.2	特征线交叉	47
7.4.3	激波形成的预告	47
7.4.4	Hamilton-Jacobi 方程	47
7.4.5	守恒律的位置	47
习题		47
第八章	二阶偏微分方程的分类	48
8.1	二阶线性方程	48
8.1.1	主部	48
8.1.2	主符号	48
8.1.3	特征方向	48
8.1.4	坐标不变性	48
8.2	三种基本类型	48
8.2.1	椭圆型	48
8.2.2	双曲型	48
8.2.3	抛物型	48
8.2.4	标准模型	48

8.3	坐标变换	49
8.3.1	二维标准型	49
8.3.2	特征坐标	49
8.3.3	高维主符号	49
8.3.4	几何意义	49
	习题	49
第九章	一维波动方程	50
9.1	齐次方程	50
9.1.1	特征变量	50
9.1.2	d'Alembert 公式	50
9.1.3	初值问题	50
9.2	非齐次方程	50
9.2.1	Duhamel 原理	50
9.2.2	外力项	50
9.2.3	有限传播速度	50
9.3	能量方法	50
9.3.1	能量恒等式	50
9.3.2	唯一性	50
9.3.3	稳定性	51
9.3.4	低正则初值	51
	习题	51
第十章	分离变量与 Sturm–Liouville 理论	52
10.1	分离变量法	52
10.1.1	有限区间	52
10.1.2	Dirichlet 边界条件	52
10.1.3	Neumann 边界条件	52
10.1.4	Robin 边界条件	52
10.2	Sturm–Liouville 问题	52
10.2.1	特征值问题	52
10.2.2	自伴性	52
10.2.3	正交性	52
10.2.4	特征值离散性	52
10.3	完备性	53
10.3.1	紧算子方法	53
10.3.2	特征函数展开	53
10.3.3	Fourier 级数作为特殊情形	53
10.4	广义解与逼近	53
10.4.1	形式级数解	53
10.4.2	不可逐项经典求导时的处理	53

10.4.3 能量极限解释	53
习题	53
第十一章 高维波动方程	54
11.1 球平均法	54
11.1.1 球面平均	54
11.1.2 Euler–Poisson–Darboux 方程	54
11.1.3 降维	54
11.2 三维波方程	54
11.2.1 Kirchhoff 公式	54
11.2.2 传播速度	54
11.2.3 Huygens 原理	54
11.3 高维情形	54
11.3.1 奇偶维差异	54
11.3.2 基本解	54
11.3.3 Fourier 方法	55
11.3.4 支集性质	55
11.4* 分散性观点	55
11.4.1 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 衰减	55
11.4.2 色散	55
11.4.3 Strichartz 估计的动机	55
习题	55
第十二章 热传导方程	56
12.1 分离变量法	56
12.1.1 有界区间	56
12.1.2 Fourier 级数	56
12.1.3 边界条件	56
12.1.4 长时间行为	56
12.2 Fourier 变换法	56
12.2.1 热核	56
12.2.2 卷积表示	56
12.2.3 高维热方程	56
12.3 热方程的结构	56
12.3.1 光滑化效应	56
12.3.2 最大值原理	57
12.3.3 唯一性	57
12.3.4 保正性	57
12.4 热半群	57
12.4.1 半群性质	57
12.4.2 压缩性	57

12.4.3 生成元观点	57
12.4.4 C_0 半群的预告	57
习题	57
第十三章 Laplace 与 Poisson 方程	58
13.1 调和函数	58
13.1.1 平均值性质	58
13.1.2 最大值原理	58
13.1.3 Harnack 不等式	58
13.1.4 Liouville 型结论	58
13.2 Green 恒等式	58
13.2.1 第一 Green 恒等式	58
13.2.2 第二 Green 恒等式	58
13.2.3 唯一性	58
13.2.4 边界积分	58
13.3 基本解与 Newton 势	59
13.3.1 Laplace 算子的基本解	59
13.3.2 Poisson 方程	59
13.3.3 Newton 势	59
13.3.4 正则性初步	59
13.4 Green 函数	59
13.4.1 有界区域	59
13.4.2 Dirichlet 问题	59
13.4.3 半空间与球	59
13.4.4 镜像法	59
习题	59
第三编 变分法、弱解与椭圆方程	61
第十四章 变分法	64
14.1 泛函与变分	64
14.1.1 Gâteaux 导数	64
14.1.2 Fréchet 导数	64
14.1.3 第一变分	64
14.1.4 第二变分	64
14.2 Euler-Lagrange 方程	64
14.2.1 一维问题	64
14.2.2 多维问题	64
14.2.3 自然边界条件	64
14.2.4 向量值问题	64

14.3 能量泛函	65
14.3.1 Dirichlet 能量	65
14.3.2 波动能量	65
14.3.3 PDE 与极值问题	65
14.4 直接方法	65
14.4.1 强制性	65
14.4.2 极小化序列	65
14.4.3 弱紧性	65
14.4.4 弱下半连续性	65
14.4.5 极小元的存在性	65
习题	65
第十五章 弱解与 Lax–Milgram 方法	66
15.1 弱形式	66
15.1.1 测试函数	66
15.1.2 弱解	66
15.1.3 Sobolev 边界条件	66
15.1.4 负阶 Sobolev 空间初步	66
15.2 Hilbert 空间方法	66
15.2.1 双线性型	66
15.2.2 有界性	66
15.2.3 强制性	66
15.2.4 Lax–Milgram 定理	66
15.3 Poisson 方程	67
15.3.1 弱解存在性	67
15.3.2 唯一性	67
15.3.3 能量估计	67
15.3.4 非齐次边界数据	67
15.4 一般二阶椭圆算子	67
15.4.1 散度型算子	67
15.4.2 有界可测系数	67
15.4.3 Gårding 不等式	67
15.4.4* Fredholm 择一定理	67
习题	67
第十六章 椭圆正则性	68
16.1 差商方法	68
16.1.1 差商	68
16.1.2 内部 H^2 估计	68
16.1.3 局部正则性	68
16.2 自举法	68

16.2.1	系数正则性	68
16.2.2	高阶 Sobolev 正则性	68
16.2.3	从弱解到经典解	68
16.3	边界正则性	68
16.3.1	边界平坦化	68
16.3.2	Dirichlet 问题	68
16.3.3	边界 H^2 估计	69
16.3.4	边界光滑性的作用	69
16.4	Caccioppoli 不等式与低正则理论入口	69
16.4.1	Caccioppoli 不等式	69
16.4.2	反向估计	69
16.4.3	局部有界性的动机	69
16.4.4	De Giorgi–Nash–Moser 理论的接口	69
	习题	69
 第四编 实变调和分析		71
 第十七章 极大函数、弱型估计与插值		74
17.1	Hardy–Littlewood 极大算子回顾	74
17.1.1	第一卷结果回顾	74
17.1.2	中心/非中心极大函数	74
17.1.3	二进极大函数	74
17.1.4	极大函数微分法	74
17.2	弱 L^p 空间	74
17.2.1	分布函数	74
17.2.2	弱型 L^p	74
17.2.3	Lorentz 空间初步	74
17.3	Marcinkiewicz 插值	74
17.3.1	次线性算子	74
17.3.2	弱型估计	75
17.3.3	Marcinkiewicz 插值	75
17.3.4	极大算子应用	75
17.4	Riesz–Thorin 插值	75
17.4.1	解析族	75
17.4.2	Riesz–Thorin 定理	75
17.4.3	Hausdorff–Young 再论	75
17.4.4	插值思想	75
	习题	75
 第十八章 奇异积分与 Calderón–Zygmund 理论		76

18.1 Hilbert 变换	76
18.1.1 主值	76
18.1.2 Fourier 乘子	76
18.1.3 L^2 有界性	76
18.1.4 L^p 有界性	76
18.2 Calderón–Zygmund 分解	76
18.2.1 好/坏分解	76
18.2.2 弱型 $(1, 1)$	76
18.2.3 插值	76
18.3 Calderón–Zygmund 核	77
18.3.1 大小条件	77
18.3.2 光滑性条件	77
18.3.3 奇异积分算子	77
18.3.4 截断	77
18.4 L^p 有界性	77
18.4.1 L^2 假设	77
18.4.2 弱型 $(1, 1)$	77
18.4.3 $1 < p < \infty$	77
18.4.4 对偶性	77
18.5 典型算子	77
18.5.1 Riesz 变换	77
18.5.2 共轭函数	77
18.5.3 Poisson 延拓	77
18.5.4 椭圆型偏微分方程应用	78
习题	78
第十九章 分数积分与 Littlewood–Paley 理论	79
19.1 Riesz 势	79
19.1.1 分数积分	79
19.1.2 缩放	79
19.1.3 核估计	79
19.2 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式	79
19.2.1 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式	79
19.2.2 Sobolev 不等式的 Fourier 证明	79
19.2.3 势估计	79
19.3 二进分解	79
19.3.1 频率局部化	79
19.3.2 Littlewood–Paley 投影	80
19.3.3 二进环带	80
19.3.4 近似正交性	80

19.4 平方函数	80
19.4.1 Littlewood–Paley 平方函数	80
19.4.2 L^p 等价性	80
19.4.3 向量值估计	80
19.4.4 Sobolev 范数	80
19.5* Besov 与 Triebel–Lizorkin 空间	80
19.5.1 二进定义	80
19.5.2 Sobolev 空间的重新解释	80
19.5.3 Besov 空间	80
19.5.4 Triebel–Lizorkin 空间	80
19.5.5 迹理论的联系	81
习题	81
第二十章* 测不准原理	82
20.1 位置与频率	82
20.1.1 Fourier 对偶性	82
20.1.2 位置方差	82
20.1.3 频率方差	82
20.1.4 Heisenberg 不等式	82
20.2 极值情形	82
20.2.1 等号情形	82
20.2.2 Gaussian 函数	82
20.2.3 Fourier 自对偶性	82
20.3 其他测不准原理	82
20.3.1 Hardy 测不准原理	82
20.3.2 支集型原理	83
20.3.3 定性形式	83
20.3.4 定量形式	83
习题	83
第五编 振荡积分、乘子与限制问题	85
第二十一章 振荡积分	88
21.1 一维振荡积分	88
21.1.1 分部积分	88
21.1.2 非驻相	88
21.1.3 van der Corput 引理	88
21.1.4 衰减估计	88
21.2 驻相法	88
21.2.1 非退化临界点	88

21.2.2	Hessian 矩阵	88
21.2.3	驻相引理	88
21.2.4	渐近展开	88
21.3	多维振荡积分	89
21.3.1	相位函数	89
21.3.2	振幅	89
21.3.3	曲率	89
21.3.4	局部化	89
21.4	振荡积分算子	89
21.4.1	算子核	89
21.4.2	TT^* 方法	89
21.4.3	L^2 估计	89
21.4.4	参数依赖性	89
21.5*	Fourier 积分算子的入口	89
21.5.1	非退化相位	89
21.5.2	典范关系	89
21.5.3	相位等价	89
21.5.4	微局部观点	90
	习题	90
第二十二章 Fourier 乘子		91
22.1	乘子算子	91
22.1.1	Fourier 乘子	91
22.1.2	L^2 理论	91
22.1.3	L^p 乘子问题	91
22.2	Mihlin–Hörmander 定理	91
22.2.1	符号导数	91
22.2.2	二进分解	91
22.2.3	Mihlin 乘子定理	91
22.2.4	Hörmander 条件	91
22.3	应用	91
22.3.1	Riesz 变换	91
22.3.2	分数幂	92
22.3.3	椭圆型估计	92
22.3.4	球面乘子预告	92
	习题	92
第二十三章 Fourier 限制问题		93
23.1	限制算子	93
23.1.1	$\hat{f} _S$ 的意义	93
23.1.2	曲面测度	93

23.1.3	曲率	93
23.1.4	缩放	93
23.2	必要条件	93
23.2.1	缩放	93
23.2.2	Knapp 例子	93
23.2.3	集中	93
23.2.4	几何障碍	93
23.3	延拓算子	94
23.3.1	对偶限制	94
23.3.2	Fourier 衰减	94
23.3.3	$L^p \rightarrow L^q$ 估计	94
23.3.4	TT^* 表述	94
23.4	Stein–Tomas 定理	94
23.4.1	球面测度的 Fourier 衰减	94
23.4.2	TT^*	94
23.4.3	Stein–Tomas 定理	94
23.4.4	非零曲率超曲面	94
23.5*	极值问题	94
23.5.1	最佳常数	94
23.5.2	极值化序列	94
23.5.3	对称性	94
23.5.4	极值函数	95
23.5.5	集中紧性	95
23.6*	现代 Fourier 限制问题	95
23.6.1	限制猜想	95
23.6.2	双线性归约	95
23.6.3	波包	95
23.6.4	解耦	95
23.6.5	多项式分割	95
	习题	95
第二十四章 Bochner–Riesz 平均		96
24.1	Bochner–Riesz 乘子	96
24.1.1	定义	96
24.1.2	缩放	96
24.1.3	核表示	96
24.2	核的渐近	96
24.2.1	Bessel 表示	96
24.2.2	驻相	96
24.2.3	空间衰减	96

24.3	Bochner–Riesz 问题	96
24.3.1	L^2 理论	96
24.3.2	临界指标	96
24.3.3	Bochner–Riesz 猜想	97
24.3.4	已知范围的结构概览	97
24.4	与限制问题的关系	97
24.4.1	球面 Fourier 变换	97
24.4.2	限制估计	97
24.4.3	乘子估计	97
24.4.4	曲率	97
	习题	97
第二十五章* 多线性振荡积分与多线性 Fourier 限制		98
25.1	多线性积分形式	98
25.1.1	多线性型	98
25.1.2	相位相互作用	98
25.1.3	缩放	98
25.1.4	近似正交性	98
25.2	横截性	98
25.2.1	横截性	98
25.2.2	几何非退化性	98
25.2.3	多线性增益	98
25.3	双线性振荡积分	99
25.3.1	双线性振荡积分	99
25.3.2	双线性估计	99
25.3.3	曲率相互作用	99
25.4	多线性 Fourier 限制	99
25.4.1	多线性延拓估计	99
25.4.2	多线性限制	99
25.4.3	对线性限制的反馈	99
25.5	现代方法	99
25.5.1	尺度归纳	99
25.5.2	波包	99
25.5.3	多项式分割	99
25.5.4	解耦	99
	习题	100
附录		101
附录 A Bessel 函数与径向 Fourier 分析		103

附录 B Hermite、Legendre 与球谐函数	104
附录 C Hardy 空间、BMO 与加权调和分析	105
附录 D C_0 -半群与演化方程	106
附录 E Strichartz 估计与色散型偏微分方程	107
附录 F 集中紧性原理	108
附录 G 伪微分算子、Fourier 积分算子与微局部分析	109
附录 H 非线性椭圆方程与低正则理论	110
后记	i
参考文献	iii
中文索引	v
外文索引	vii
符号索引	ix

图目录

1.1 圆环的外法向与边界方向	12
---------------------------	----

表目录

1.1 按最高阶导数的出现方式区分方程	20
-------------------------------	----

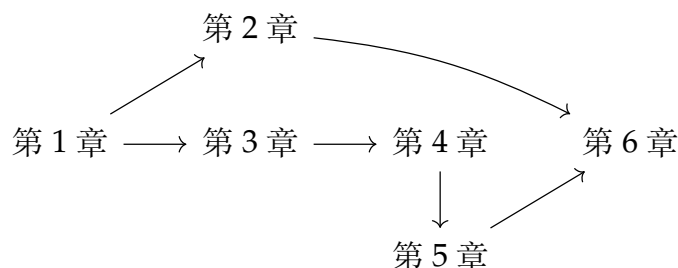
第一编

Fourier 分析基础

本编导读

Fourier 分析把函数的变化分解成不同频率的振动。周期问题首先引出 Fourier 级数，整个欧氏空间上的问题则引出 Fourier 变换。分解只是起点：还要说明级数或积分怎样收敛，变换是否保留函数的信息，以及微分、卷积和极限怎样通过变换表达。本编围绕这些问题逐步扩大所能处理的函数范围。

所需基础包括一元微积分、线性代数、Lebesgue 积分与基本 Hilbert 空间理论。第一章补齐多元微积分和方程语言，尤其核对含参积分、分部积分与弱解的约定。第二章从正交展开研究周期函数；第三章在可积函数上建立连续频率的变换。随后，第四章用平方积分与插值扩大函数空间，第五章通过快速下降测试函数与温和分布容纳更多对象。第六章再把离散频率和连续频率联系起来。主要阅读依赖为



图中的汇合表示两类输入：平方积分理论提供能量观点，测试函数与分布提供广义变换的表达。Poisson 求和连接 Fourier 级数与变换，不能只靠某一条孤立公式来理解。第一卷的积分收敛、Hilbert 空间和分布基础作为跨卷输入，在正文实际使用处分别注明。

第一次阅读宜依章序推进，先掌握每种函数空间中的定义、反演和收敛方式。若目标是尽快理解经典线性方程，可在学完基本级数与变换后转入第二编，再按问题需要回到本编的广义变换。点态收敛的深层结果和较精细的端点现象适合第二遍阅读；它们不会替代基本的平方积分收敛论证。

Elias M. Stein 与 Rami Shakarchi 的《Fourier Analysis: An Introduction》[3] 适合伴读级数、变换及其应用，帮助读者在具体问题中理解频率分解。若积分换序或函数空间的前提不熟悉，应先回查第一卷相应结果，并结合各章所列的少量参考资料补齐，再继续计算。

第一章 多元分析与偏微分方程预备

本章把多元微积分的局部计算与偏微分方程的积分表达联系起来。先从方向导数和全微分出发，建立链式法则、隐函数描述及常用微分算子；再固定换元、面积元和边界定向，整理 Gauss、Green 与 Stokes 公式。含参变量积分一节说明连续性、求导和无穷尾部各需要什么控制。最后通过输运方程和 Poisson 方程介绍初值、边值及不同意义的解，为后续 Fourier 分析和方程求解准备共同的语言。

本章目标

- 能区分方向导数、Fréchet 微分与连续可微，利用链式法则和隐函数定理计算，并辨认局部结论的范围。
- 能为换元和曲面积分选取合法参数，核对法向与边界方向，使用 Green 公式转移导数。
- 能为参数极限和积分号下求导找到局部统一控制，区分绝对可积与靠振荡收敛的反常积分。
- 能判断方程的阶数和非线性类型，写清初值或边值及解的意义，并用能量恒等式检验唯一性与相容条件。

本章预设一元微积分、有限维线性代数和 Lebesgue 积分基础。第一卷中已经完整证明的逆函数、换元、面积与收敛定理，在本章首次调用时写明卷号及实际编号；读者可据此回查证明。弱导数与 Sobolev 空间在第 1.4.5 小节只回顾定义和本章所需的解释，其一般理论仍以第一卷为基础。

第 1.1 节与第 1.2 节构成微分到积分的主线，第 1.3 节准备后续变换与极限运算，第 1.4 节把这些工具放到方程中使用。熟悉多元微积分的读者可以先核对本章的符号和边界约定，再集中阅读含参变量积分的尾部判据及强解、弱解的区别。首次学习时宜先完成普通习题，再回到带星号的边界能量题。

关于积分极限，可伴读 Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[1, Chapter 3]，重点比较非负逼近与可积控制各自的作用。关于弱导数，可参看 John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[2, Section 12.9]，将一维积分恒等式与本章的分部积分表达相互对照。这两项资料分别承担积分和弱微分的补充阅读；本章例题与习题按所列假设独立推导。

1.1 多元微分学

偏微分方程把一个函数在不同方向上的变化联系起来。要正确读取这样的关系，需要先分清三件事：沿固定直线能否求导，小增量能否由同一个线性映射逼近，以及导

数在邻近点之间是否连续。本节在开集上讨论经典微分；边界上的导数与较弱意义的导数将在需要时另行说明。以下向量使用欧氏范数 $|\cdot|$ ，矩阵使用由它诱导的算子范数 $\|\cdot\|$ 。

1.1.1 方向导数

定义 1.1.1. 设 $U \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集， $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ ，且 $a \in U$ 。给定 $v \in \mathbb{R}^d$ ，若有限极限

$$D_v f(a) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}$$

存在，则称它为 f 在 a 处沿 v 的**方向导数** (directional derivative)。取第 j 个坐标向量 e_j ，所得 $D_{e_j} f(a)$ 称为第 j 个**偏导数** (partial derivative)，记作 $\partial_j f(a)$ 。

这里不要求 v 为单位向量；当 $|v| = 1$ 时，参数 t 才直接计量沿直线的有向距离。定义中的极限为双侧极限，开集条件保证充分小的正、负 t 都有意义。例如 $u(x, y) = x^2 + xy$ 满足

$$D_{(a,b)} u(x, y) = a(2x + y) + bx.$$

右端关于方向 (a, b) 线性。不过，这一性质不能从方向导数的存在本身推出。

事实上，即使所有方向导数都为零，也不能断言函数连续。令

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

若 $b \neq 0$ ，沿方向 (a, b) 有

$$\frac{f(ta, tb)}{t} = \frac{ta^3 b}{t^4 a^6 + b^2} \rightarrow 0;$$

若 $b = 0$ ，差商恒为零。然而 $f(x, x^3) = 1/2$ 对一切 $x \neq 0$ 成立。直线逐条检查的极限，没有控制沿弯曲路径趋近的行为。研究坐标变换和微分方程时，需要一个同时约束全部小增量的定义。

1.1.2 Fréchet 微分

定义 1.1.2. 设 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ ，且 $a \in U$ 。若存在线性映射 $A: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$ ，使

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{|f(a + h) - f(a) - Ah|}{|h|} = 0,$$

则称 f 在 a 处 **Fréchet 可微** (Fréchet differentiable)，称 A 为其 **Fréchet 微分** (Fréchet differential)，记作 $Df(a)$ 。在有限维空间中，这就是**全微分** (total differential)；下文未加限定的“可微”均指这一意义。

这与第一卷定义 16.2.2 的全微分约定一致。余项也可记为 $o(|h|)$ ，意思是其范数除以 $|h|$ 趋于零。由于线性映射在有限维空间中连续，可微性立即给出 $f(a+h) \rightarrow f(a)$ 。令

$h = tv$ 又得 $D_v f(a) = Df(a)v$, 所以微分由各坐标偏导唯一确定. 若 $f = (f_1, \dots, f_m)$, 其矩阵表示

$$Df(a) = (\partial_j f_i(a))_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq d}$$

称为 **Jacobi 矩阵** (Jacobian matrix). 行指标对应输出分量, 列指标对应输入坐标; 方阵时的 $\det Df(a)$ 称为 **Jacobi 行列式** (Jacobian determinant).

实际计算中, 偏导数的邻域连续性提供了一个便于核验的充分条件. 记 $C^1(U; \mathbb{R}^m)$ 为一阶偏导数存在且连续的映射类; 这样的映射称为**连续可微** (continuously differentiable). 记号 C^k 表示直到 k 阶的各阶偏导数都连续, C^∞ 表示任意有限阶偏导数都连续; 这些记号本身不要求全域有界.

命题 1.1.3. 若 f 的各一阶偏导数在 a 的某邻域内存在, 且在 a 连续, 则 f 在 a 可微. 特别地, C^1 映射处处可微, 且 $x \mapsto Df(x)$ 连续.

证明. 先设 f 实值. 把从 a 到 $a+h$ 的位移拆成依次改变坐标的 d 段. 每一段上的一元函数可微, 中值定理给出该段增量为 $h_j \cdot \partial_j f(\xi_j)$, 其中 $|\xi_j - a| \leq |h|$; 当 $h_j = 0$ 时该项直接为零. 因此

$$\left| f(a+h) - f(a) - \sum_{j=1}^d h_j \cdot \partial_j f(a) \right| \leq \sum_{j=1}^d |h_j| \cdot |\partial_j f(\xi_j) - \partial_j f(a)| = o(|h|),$$

其中用了 $\sum_j |h_j| \leq \sqrt{d}|h|$. 向量值情形对有限个分量分别应用此结论, 余项的欧氏范数仍为 $o(|h|)$. 最后, 矩阵的有限个系数连续就给出算子范数意义的连续性. $\square$

连续偏导是充分条件, 不能误读为可微的必要条件. 一元函数 $u(t) = t^2 \sin(1/t)$ 在 $t \neq 0$ 时按此式取值, 另设 $u(0) = 0$, 则 $u'(0) = 0$, 但

$$u'(t) = 2t \sin(1/t) - \cos(1/t) \quad (t \neq 0)$$

在零点没有极限. 可微只比较函数与一点处的线性模型; 连续可微还约束这些模型随基点如何变化.

链式法则 (chain rule) 把线性近似与函数复合联系起来. 它只要求涉及的两点可微, 并不要求整个邻域都是 C^1 .

命题 1.1.4 (链式法则). 设 $f: U \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}^m$, $g: V \rightarrow \mathbb{R}^n$, 其中 U, V 为开集. 若 f 在 a 可微, g 在 $f(a)$ 可微, 则

$$D(g \circ f)(a) = Dg(f(a)) \circ Df(a).$$

证明. 令 $A = Df(a)$, $B = Dg(f(a))$, 写

$$f(a+h) - f(a) = Ah + r(h), \quad g(f(a)+k) - g(f(a)) = Bk + s(k),$$

其中 $r(h) = o(|h|)$, $s(k) = o(|k|)$, 并在零点把余项取为零. 代入 $k = Ah + r(h)$, 有 $|k| \leq C|h|$, 复合的余项为 $Br(h) + s(k) = o(|h|)$. 这里对 $s(k)$ 的估计在 $k = 0$ 时也成立. $\square$

一阶微分决定切向变化, 二阶微分记录弯曲。对实值 $u \in C^2(U)$, 矩阵

$$D^2u(a) := (\partial_i \partial_j u(a))_{i,j=1}^d$$

称为 **Hesse 矩阵** (Hessian matrix)。下面的 **Taylor 公式** (Taylor formula) 将其与函数增量联系起来。

命题 1.1.5 (二阶 Taylor 公式). 若 $u \in C^2(U)$, 则 $D^2u(a)$ 为对称矩阵。对包含于 U 的线段 $[a, a+h]$, 有

$$u(a+h) = u(a) + Du(a)h + \int_0^1 (1-t) h^\top D^2u(a+th) h \, dt.$$

因而在 $h \rightarrow 0$ 时, 最后一项等于 $\frac{1}{2} h^\top D^2u(a) h + o(|h|^2)$ 。

证明. 固定 $i \neq j$, 对充分小的正数 s, t , 考虑矩形的交错增量

$$R(s, t) = u(a + se_i + te_j) - u(a + se_i) - u(a + te_j) + u(a).$$

先沿 i 方向、再沿 j 方向用一元微积分基本定理, 得到

$$R(s, t) = \int_0^s \int_0^t \partial_j \partial_i u(a + \sigma e_i + \tau e_j) \, d\tau \, d\sigma.$$

改变两次求增量的次序, 则得到含 $\partial_i \partial_j u$ 的相应迭代积分。分别除以 st , 由被积函数在 a 连续, 两式在 $s, t \downarrow 0$ 时趋于相等的混合偏导数。

令 $q(t) = u(a+th)$ 。由链式法则, $q'(0) = Du(a)h$, $q''(t) = h^\top D^2u(a+th)h$ 。对 $\int_0^1 (1-t)q''(t) \, dt$ 作一元分部积分即得公式。最后, 积分余项减去 $h^\top D^2u(a)h/2$ 的绝对值不超过

$$\frac{|h|^2}{2} \sup_{0 \leq t \leq 1} \|D^2u(a+th) - D^2u(a)\|,$$

而上确界随 $h \rightarrow 0$ 趋于零。 □

1.1.3 逆函数与隐函数定理

若两个开集之间的双射及其逆映射都为 C^1 , 则称它为 C^1 **微分同胚** (diffeomorphism)。链式法则说明, 这时微分必须可逆。**逆函数定理** (inverse function theorem) 在 C^1 条件下给出局部的逆向结论, 也称反函数定理。

定理 1.1.6 (逆函数). 设 $O \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集, $F: O \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为 C^1 映射, 且 $a \in O$ 。若 $DF(a)$ 可逆, 则存在开邻域 $O_0 \ni a$, $V_0 \ni F(a)$, 使 $F: O_0 \rightarrow V_0$ 为 C^1 微分同胚, 并且

$$D(F^{-1})(y) = \left(DF(F^{-1}(y)) \right)^{-1}.$$

本书已在第一卷引理 18.1.2 中通过压缩迭代完整证明此结果; 那里的一致压缩估计正是由 DF 在 a 的连续性取得的。

局部结论不能自动拼成全局一一对应。例如

$$F(s, t) = (e^s \cos t, e^s \sin t)$$

处处具有 Jacobi 行列式 $e^{2s} > 0$, 但 $F(s, t + 2\pi) = F(s, t)$ 。用这种映射作坐标时, 必须先限制角变量的范围。

方程 $F(x, y) = 0$ 往往已经把 y 确定为 x 的函数, 只是没有显式解出。**隐函数定理** (implicit function theorem) 通过保留 x 坐标、只把 y 换成 F 的值来处理这一问题。

定理 1.1.7 (隐函数). 设 F 是 $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$ 中开集上的 C^1 映射, 值域为 $\mathbb{R}^q$ 。若 $F(a, b) = 0$, 且对 y 变量的偏微分矩阵 $D_y F(a, b)$ 可逆, 则存在开邻域 $X \ni a$ 、 $Y \ni b$ 和唯一的 C^1 映射 $\varphi: X \rightarrow Y$, 使

$$F(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x) \quad ((x, y) \in X \times Y).$$

其微分满足

$$D\varphi(x) = -\left(D_y F(x, \varphi(x))\right)^{-1} D_x F(x, \varphi(x)).$$

证明. 令 $G(x, y) = (x, F(x, y))$ 。其微分为块矩阵

$$DG(a, b) = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ D_x F(a, b) & D_y F(a, b) \end{pmatrix},$$

故可逆。由定理 1.1.6, G 在 (a, b) 的某开邻域 O_0 上具有 C^1 逆映射。该逆映射的第一组分量必保持不变, 因此写作 $G^{-1}(x, z) = (x, \psi(x, z))$ 。

先在 O_0 内选择包含 (a, b) 的乘积邻域 $X_1 \times Y$ 。再缩小 a 的邻域为 $X \subseteq X_1$, 使 $(x, 0)$ 都属于逆映射的定义域, 且 $\psi(x, 0) \in Y$; 这由开性及 $\psi(a, 0) = b$ 处的连续性保证。令 $\varphi(x) = \psi(x, 0)$, 就有 $F(x, \varphi(x)) = 0$ 。反之, 若 $(x, y) \in X \times Y$ 且 $F(x, y) = 0$, 则 $G(x, y) = (x, 0)$, 由 G 在 O_0 上的单射性得到 $y = \varphi(x)$ 。

映射 φ 为 C^1 。在 O_0 内, DG 由逆映射的链式法则处处可逆, 其块形式保证 $D_y F$ 可逆。对 $F(x, \varphi(x)) = 0$ 求导, 得到 $D_x F + D_y F \circ D\varphi = 0$, 遂得所述公式。□

例如单位圆的方程 $x^2 + y^2 = 1$ 在 $(0, 1)$ 附近给出 $y = \sqrt{1 - x^2}$, 导数为 $-x/y$ 。在 $(1, 0)$ 处, y 方向的导数退化, 但可改解为 x 关于 y 的函数。至于 $F(x, y) = xy$ 在原点的零集合, 它含两条相交直线, 任意原点邻域内都不能把全部零集合写成一个 $y = \varphi(x)$ 的图像。可逆性条件既选择可求解的变量, 也排除了这种局部交叉。

1.1.4 梯度、散度与 Laplace 算子

定义 1.1.8. 设 $u \in C^1(U)$ 为实值函数。其**梯度** (gradient) 为列向量

$$\nabla u := (\partial_1 u, \dots, \partial_d u)^\top.$$

对 C^1 向量场 $X = (X_1, \dots, X_d)$, 定义其**散度** (divergence) 为

$$\operatorname{div} X := \sum_{j=1}^d \partial_j X_j.$$

对 $u \in C^2(U)$, 定义 **Laplace 算子** (Laplace operator) 为

$$\Delta u := \operatorname{div}(\nabla u) = \sum_{j=1}^d \partial_j^2 u = \operatorname{tr}(D^2 u).$$

梯度把微分写成内积: $D_v u = \nabla u \cdot v$. 由 Cauchy-Schwarz 不等式, 单位方向上的变化率不超过 $|\nabla u|$, 当梯度非零时, 在方向 $\nabla u/|\nabla u|$ 取到最大值. 散度则是向量场微分的迹; 第 1.2 节的散度定理将赋予它单位体积净流出的积分解释. 本书固定 $\Delta = \sum_j \partial_j^2$ 的符号, 后文的正能量通常对应 $-\Delta$.

命题 1.1.9. 对 $u \in C^1(U)$ 、 $X \in C^1(U; \mathbb{R}^d)$, 有

$$\operatorname{div}(uX) = \nabla u \cdot X + u \cdot \operatorname{div} X.$$

若 $u, v \in C^2(U)$, 则

$$\Delta(uv) = u \cdot \Delta v + 2\nabla u \cdot \nabla v + v \cdot \Delta u.$$

证明. 对第 j 个分量使用一元乘积法则, 得到 $\partial_j(uX_j) = (\partial_j u)X_j + u \cdot \partial_j X_j$, 求和即得第一式. 第二式由 $\partial_j^2(uv) = u \cdot \partial_j^2 v + 2(\partial_j u) \cdot (\partial_j v) + v \cdot \partial_j^2 u$ 对 j 求和得到. $\square$

虽然 Δ 写成坐标偏导数之和, 它不依赖欧氏空间中标准正交坐标系的选择. 设 Q 为正交矩阵, 在 $Qz \in U$ 的开集上令 $v(z) = u(Qz)$. 两次应用链式法则得到

$$\nabla v(z) = Q^T \nabla u(Qz), \quad D^2 v(z) = Q^T D^2 u(Qz) Q.$$

取矩阵迹, 并利用 $QQ^T = I_d$, 即得 $\Delta v(z) = (\Delta u)(Qz)$. 一般可逆线性变换不满足这个结论: 例如把一个坐标放大两倍, 会把该方向的二阶导数放大四倍. 因而换坐标后, 必须重新计算二阶项的系数.

这些算子也适合利用对称性计算. 若 $u(x) = g(r)$, 其中 $r = |x| > 0$ 、 $g \in C^2((0, \infty))$, 则链式法则给出

$$\partial_j u = g'(r) \frac{x_j}{r}, \quad \partial_j^2 u = g''(r) \frac{x_j^2}{r^2} + g'(r) \left(\frac{1}{r} - \frac{x_j^2}{r^3} \right).$$

利用 $\sum_j x_j^2 = r^2$, 得到

$$\Delta u = g''(r) + \frac{d-1}{r} g'(r). \quad (1.1)$$

例如 $\Delta|x|^2 = 2d$; 当 $d \geq 3$ 时, $\Delta|x|^{2-d} = 0$, 而 $d = 2$ 时 $\Delta \log|x| = 0$. 后两式只在原点以外成立, 奇点不能由一次代入计算抹去. 径向对称性把多元算子化成一元微分表达式, 原点处留下的问题则需要后续的积分与弱解方法.

1.2 多重积分与向量分析

偏微分方程的积分计算常有两种目的: 选取适合区域的坐标, 或者把区域内部的导数转移到边界. 前者由换元公式完成, 后者由散度与 Stokes 公式完成. 本节固定面积元和方向约定, 并把这些公式整理为后面分部积分所需的形式. 积分均取 Lebesgue 意义; 对连续函数在紧致光滑对象上的积分, 它与通常的微积分定义一致.

1.2.1 变量替换

设 $U, V \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集, $\Phi: U \rightarrow V$ 是 C^1 微分同胚。其导数的行列式为 Jacobi 行列式。体积伸缩使用它的绝对值, 记作 $J_\Phi := |\det D\Phi|$ 。第一卷定理 7.5.7 给出如下 **换元公式** (change of variables formula): 对 Lebesgue 可测集 $E \subseteq U$ 和非负可测函数 f ,

$$\int_{\Phi(E)} f(x) dx = \int_E f(\Phi(y)) \cdot J_\Phi(y) dy.$$

两边允许无穷。对实值或复值函数, 先对 $|f|$ 应用此式检查绝对可积性, 再对正负部或实虚部分别使用公式。行列式的符号描述定向, 绝对值描述体积; 反射坐标不会产生负体积。

例如椭圆内部 $E = \{x^2/a^2 + y^2/b^2 < 1\}$, 其中 $a, b > 0$, 适合取

$$x = ar \cdot \cos \theta, \quad y = br \cdot \sin \theta, \quad 0 < r < 1, \quad 0 < \theta < 2\pi.$$

该映射在所写开矩形上单射, Jacobi 行列式为 abr 。像遗漏的径向线段是二维零测集, 故

$$\int_E 1 dx dy = \pi ab, \quad \int_E x^2 dx dy = a^3 b \int_0^1 r^3 dr \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi a^3 b}{4}.$$

若把角度扩成 $(0, 4\pi)$, 几乎每点被覆盖两次, 所得参数积分也加倍。导数处处可逆只保证局部可逆, 不能替代这里的全局单射性。

1.2.2 曲面积分

边界通常是 $(d-1)$ 维对象, 不能用 d 维体积测量。对 $1 \leq k \leq d$, 若一个集合局部能用单射 C^1 参数图 $X: U \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^d$ 描述, X 到其相对开像是同胚、 DX 的秩恒为 k , 且参数图之间的过渡映射是 C^1 微分同胚, 则称其为 C^1 **曲面** (C^1 surface)。这里维数为 k , 不限定为二维。记其 k **维 Jacobi 因子** (k -dimensional Jacobian) 为

$$J_k X := \sqrt{\det((DX)^\top DX)}.$$

这是参数小块在切平面中的 k 维体积伸缩因子。矩阵 $(DX)^\top DX$ 的第 (i, j) 项是两个切向量 $\partial_i X, \partial_j X$ 的内积; 其行列式给出这些向量张成的平行多面体的体积平方。满秩条件保证这个数为正。环境维数大于参数维数时, DX 不是方阵, 不能直接对它取行列式, 也不能把曲面的环境体积为零误认为曲面积为零。

定义 1.2.1. 对上述曲面 S , 沿用第一卷定义 15.1.2 的 **Hausdorff 测度** (Hausdorff measure) $\mathcal{H}^k$, 其归一化使它在 k 维仿射平面上等于 k 维 Lebesgue 测度。以限制 $\mathcal{H}^k|_S$ 作为面积测度, 简写其积分元为 dS 。可测函数 $h: S \rightarrow \mathbb{R}$ 的 **曲面积分** (surface integral) 定义为

$$\int_S h dS := \int_S h d\mathcal{H}^k,$$

其中要求 $h \geq 0$, 或 $\int_S |h| d\mathcal{H}^k < \infty$ 。复值函数按实部和虚部分别积分, 并要求绝对可积。

第一卷推论 17.3.11 (局部面积公式) 的单射情形说明, 对一张参数图及可测参数集 $A \subseteq U$, 有

$$\int_{X(A)} h \, dS = \int_A h(X(s)) \cdot J_k X(s) \, ds. \quad (1.2)$$

这也证明参数表达不依赖坐标选择。事实上, 若 $Y = X \circ \psi$ 是另一张参数图, 链式法则与行列式乘法给出 $J_k Y = (J_k X) \circ \psi \cdot |\det D\psi|$, 再在参数域作一次换元即可回到(1.2)。需要多张图时, 先取可数图覆盖 S_j , 再令 $E_1 = S_1$, $E_j = S_j \setminus \bigcup_{i < j} S_i$, 在每个不交的 E_j 上计算并相加。这样的可数覆盖由 $\mathbb{R}^d$ 的可数拓扑基取得; 各图的相对开像和 E_j 都是可测的。非负情形用可列可加性, 可积情形用绝对收敛, 便不会把重叠部分重复计入。曲面上若有边界, 边界图可在半空间上作相同计算; 光滑边界在 k 维面积中为零, 但在边界自身的 $(k-1)$ 维积分中必须保留。

在三维中, 二维参数图满足 $J_2 X = |X_s \times X_t|$ 。对图面 $X(s, t) = (s, t, g(s, t))$, 有

$$X_s \times X_t = (-g_s, -g_t, 1), \quad dS = \sqrt{1 + |\nabla g|^2} \, ds \, dt.$$

选定曲面的连续单位法向 n 后, 向量场 F 沿该方向的**通量** (flux) 为 $\int_S F \cdot n \, dS$, 要求被积函数绝对可积。若 $n = (X_s \times X_t) / |X_s \times X_t|$, 通量就是 $\int (F \circ X) \cdot (X_s \times X_t) \, ds \, dt$ 。反转 n 改变通量的符号, 不改变标量曲面积分。

取单位球面的上半部 S , 选择向上的法向, 并令 $F = (0, 0, 1)$ 。用 $g(s, t) = \sqrt{1 - s^2 - t^2}$ 表示开上半球, 便有

$$\int_S F \cdot n \, dS = \int_{s^2+t^2 < 1} 1 \, ds \, dt = \pi.$$

这一通量是球面在水平面上的投影面积, 曲面自身的面积则为 2π 。赤道是二维面积零集, 加入它不改变两种积分。图函数的导数在靠近赤道时无界, 计算仍合法: 先在较小同心圆盘上应用局部面积公式, 再对非负积分取递增极限。无需假定整张图具有统一的导数界。

1.2.3 Gauss 散度定理

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。若每个边界点附近, 经过平移与正交坐标变换, Ω 都是一张 C^1 函数图像的一侧, 则称其具有 C^1 **边界** (C^1 boundary)。这里不要求 Ω 连通。**外单位法向** (outward unit normal) 指垂直于边界切平面、指向区域外侧的单位向量, 记为 ν ; 例如 $\Omega = \{x_d < g(x')\}$ 的图边界上,

$$\nu = \frac{(-\nabla g, 1)}{\sqrt{1 + |\nabla g|^2}}.$$

单侧条件不能略去: 从空间删去一张超平面后, 区域在该平面的两侧都有点, 因而不存在上述意义的外侧。

定理 1.2.2 (Gauss 散度定理). 设 $d \geq 1$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 有界且具有 C^1 边界, F 是 $\bar{\Omega}$ 某开邻域上的 C^1 向量场。则有 **Gauss 散度定理** (Gauss divergence theorem)

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} F \, dx = \int_{\partial\Omega} F \cdot \nu \, dS. \quad (1.3)$$

证明. 当 $d = 1$ 时, 有界且具有光滑边界的开集是有限个不交区间的并. 对每个区间应用一维微积分基本定理, 左端点取法向 -1 、右端点取法向 1 , 并以计数测度解释边界积分, 即得公式. 以下设 $d \geq 2$.

第一卷命题 27.5.2 (光滑区域的周长) 的图表证明已经建立: 对 C^1 图边界及紧支集 C^1 场 G , 域内散度积分等于上述外法向通量. 该证明逐坐标使用一维微积分基本定理, 再用有限个图表及单位分解相加, 不依赖一般有限周长集合的结构定理.

在本定理中, 取 $\bar{\Omega}$ 的一个邻域上恒等于 1、支集紧含 F 定义域的光滑函数 χ . 把 $\chi \cdot F$ 在该定义域之外补零, 即得可应用前述公式的场 G . 它在 $\bar{\Omega}$ 附近等于 F , 两边便是所求积分. 有界性与边界紧致性保证有限图覆盖和有限面积, 故连续被积函数都可积. $\square$

例如在半径为 R 的球上取 $F(x) = x$, 则 $\operatorname{div} F = d$ 、 $F \cdot \nu = R$, 从(1.3)得到

$$d \cdot |B(0, R)| = R \cdot \mathcal{H}^{d-1}(\partial B(0, R)).$$

有孔区域的内边界同样要计入通量; 它的外法向指向孔内. 图 1.1 同时给出稍后平面 Green 公式所用的切向方向.

散度定理要求场在整个闭区域附近具有指定正则性. 若场在区域内部某点无定义, 即使散度在其余点恒为零, 也不能直接断言外边界总通量为零. 应先删去该点附近的小球, 对带孔区域应用定理, 把新产生的内边界项留下, 再分析缩球极限. 后面研究基本解时, 这个内边界项会记录集中于奇点的源.

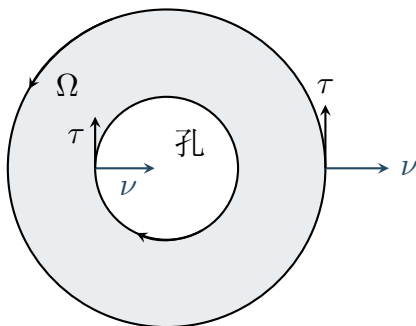


图 1.1: 圆环的外法向与边界方向. 外法向都指向区域外侧, 切向满足 $\tau = (-\nu_2, \nu_1)$; 因此外圆逆时针, 内圆顺时针.

1.2.4 Green 公式

记 $\partial_\nu u := \nabla u \cdot \nu$, 称为沿外法向的**法向导数** (normal derivative). 以下先对实值函数陈述; 复值函数可以分解为实部、虚部使用, 能量计算时则需显式加入共轭.

推论 1.2.3 (Green 第一与第二公式). 在定理 1.2.2 的区域条件下, 设 u, v 在 $\bar{\Omega}$ 的某开邻域内为 C^2 函数. 则 **Green 第一公式** (Green's first identity) 为

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + u \cdot \Delta v) dx = \int_{\partial\Omega} u \cdot \partial_\nu v dS, \quad (1.4)$$

而 **Green 第二公式** (Green's second identity) 为

$$\int_{\Omega} (u \cdot \Delta v - v \cdot \Delta u) \, dx = \int_{\partial\Omega} (u \cdot \partial_{\nu} v - v \cdot \partial_{\nu} u) \, dS.$$

证明. 对 $F = u \cdot \nabla v$ 使用散度定理, 并代入乘积规则 $\operatorname{div}(u \cdot \nabla v) = \nabla u \cdot \nabla v + u \cdot \Delta v$, 得到第一式. 交换 u, v 后两式相减, 得到第二式. $\square$

对实值函数取 $v = u$, (1.4) 把梯度的平方积分与 Laplace 算子联系起来:

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx = - \int_{\Omega} u \cdot \Delta u \, dx + \int_{\partial\Omega} u \cdot \partial_{\nu} u \, dS.$$

右侧包含方程中的量和边界数据, 左侧非负, 因而适合估计解及证明唯一性. 对复值 u , 应把第一公式中的两函数取为 $\bar{u}, u$; 所得 $\nabla \bar{u} \cdot \nabla u = |\nabla u|^2$, 不能省略共轭而把 $\sum_j (\partial_j u)^2$ 当成非负数.

另一个重要选择是让其中一个函数 φ 的支集紧含 Ω . 此时边界项消失, 得到

$$\int_{\Omega} (-\Delta u) \cdot \varphi \, dx = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx.$$

这里还可以去掉 Ω 本身的边界正则性和有界性: 把光滑 u 乘一个在 $\operatorname{supp} \varphi$ 附近恒为 1 的内部截断函数, 再在包含其支集的大球上应用公式即可. 两边的实际积分只在该紧集附近发生, 所以不再接触原区域的边界. 这种转移导数的方式将在弱解的定义中保留, 而对 u 的光滑要求将相应降低.

平面向量场还有另一种常用写法. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 为有界 C^1 区域, P, Q 在 $\bar{D}$ 附近为 C^1 . 在每个边界分支上取单位切向 $\tau = (-\nu_2, \nu_1)$, 并定义

$$\int_{\partial D} P \, dx + Q \, dy := \int_{\partial D} (P, Q) \cdot \tau \, dS.$$

定理 1.2.4 (平面 Green 公式). 在上述区域、函数和方向约定下, 有平面 **Green 公式** (Green's theorem in the plane)

$$\int_{\partial D} P \, dx + Q \, dy = \int_D (\partial_x Q - \partial_y P) \, dx \, dy. \quad (1.5)$$

证明. 对场 $(Q, -P)$ 使用散度定理. 其散度为 $\partial_x Q - \partial_y P$, 法向分量为 $Q\nu_1 - P\nu_2 = P\tau_1 + Q\tau_2$, 于是得到 (1.5). $\square$

这个方向使区域位于行进者左侧, 故孔的边界须顺时针行进. 矩形也满足同式: 对 $D = (a, b) \times (c, d)$, 上下两边的 P 积分之和为 $-\int_a^b \int_c^d \partial_y P \, dy \, dx$, 左右两边的 Q 积分之和为 $\int_c^d \int_a^b \partial_x Q \, dx \, dy$. 一维微积分基本定理与积分次序交换给出所需等式; 四个角点不贡献弧长积分.

1.2.5 Stokes 公式

在 $\mathbb{R}^3$ 中, 向量场 $F = (F_1, F_2, F_3)$ 的**旋度** (curl) 定义为

$$\operatorname{curl} F := (\partial_2 F_3 - \partial_3 F_2, \partial_3 F_1 - \partial_1 F_3, \partial_1 F_2 - \partial_2 F_1).$$

二维曲面上连续选取一个单位法向, 就给出了曲面的**定向** (orientation)。带边界 C^2 曲面在内部由开平面块参数化, 在边界附近由闭半平面中的相对开块参数化; 边界对应直线部分, 参数图及其二阶导数延至该直线附近。沿边界令 η 为曲面切平面中垂直于边界、指向曲面外侧的单位向量, 规定边界单位切向

$$\tau = n \times \eta.$$

于是 $\eta \times \tau = n$, 即“外侧方向在前”的约定。这里 η 仍在曲面内, 不能与曲面法向 n 混淆。沿定向曲线的积分由参数表达 $\int F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$ 定义, 等价于 $\int F \cdot \tau dS$; 一维换元保证同向参数变换不改变它。

每张参数图都能由叉积给出局部法向, 但这些选择未必能在整张曲面上相容。定向要求在重叠处一致, 沿图表绕行一周后也不改变符号; 因此它是一项整体假设。选定定向后可调整参数次序, 使每张图都满足 $X_s \times X_t$ 与 n 同向。相容图之间的过渡行列式为正, 正向的曲线积分才能在不同坐标中接起来。

定理 1.2.5 (Stokes). 设 $S \subseteq \mathbb{R}^3$ 是紧致、已定向的二维 C^2 曲面, 允许有 C^2 边界; F 在 S 的某开邻域内为 C^1 向量场。取上述相容的 n, τ , 则有 **Stokes 公式** (Stokes' theorem)

$$\int_S \operatorname{curl} F \cdot n dS = \int_{\partial S} F \cdot \tau dS. \quad (1.6)$$

若 $\partial S = \emptyset$, 右边为零。

证明. 先在正向参数图 $X(s, t)$ 上计算, 令

$$A = (F \circ X) \cdot X_s, \quad B = (F \circ X) \cdot X_t.$$

乘积规则给出

$$\begin{aligned} \partial_s B - \partial_t A &= \sum_{i,j=1}^3 (\partial_i F_j) \circ X \cdot (\partial_s X_i \cdot \partial_t X_j - \partial_t X_i \cdot \partial_s X_j) \\ &= (\operatorname{curl} F) \circ X \cdot (X_s \times X_t). \end{aligned}$$

第一行中 $F \circ X$ 乘混合二阶导数的两项因 $X_{st} = X_{ts}$ 抵消; 把其余六项按 $(i, j) = (1, 2), (2, 3), (3, 1)$ 配对, 即为第二行。若参数图覆盖一个有边界的整块, 平面 **Green** 公式把此积分变成 $\int A ds + B dt$, 链式法则又把它变为像边界上的曲线积分。正向参数图把参数域外侧映到曲面外侧, 因而其边界方向与 $\eta \times \tau = n$ 一致。

一般曲面需把这个计算局部化。先取参数域为矩形或半矩形的图, 再以有限个较小图覆盖 S 。在对应的环境开邻域中取光滑函数 $\chi_j \geq 0$, 其支集留在各图邻域, 且 $\sum_j \chi_j > 0$ 于 S 附近。这样的函数可由有限个小球上的光滑截断函数取得; 缩小的同

心球覆盖紧集 S , 每个截断在缩小球上取 1. 其存在可从 $t > 0$ 时为 $e^{-1/t}$ 、 $t \leq 0$ 时为零的光滑函数出发, 把它的平移、反射之和用作正分母, 构成由 1 平滑过渡到 0 的函数, 再与到球心距离的平方复合. 令 $\rho_j = \chi_j / \sum_i \chi_i$, 则 $\sum_j \rho_j = 1$ 于 S 附近.

对 $F_j = \rho_j \cdot F$ 应用局部计算. 内部图可缩成矩形, 系数 A_j, B_j 在其边缘附近为零, 故边界积分为零. 边界图可缩成半矩形, 系数仅可能在代表 ∂S 的一边不为零; 矩形版 Green 公式留下的恰是该边的曲线积分. 各图外侧的人工边界均无贡献. 最后把所有等式相加, 由

$$\sum_j \operatorname{curl}(\rho_j \cdot F) = \sum_j (\nabla \rho_j \times F + \rho_j \cdot \operatorname{curl} F) = \operatorname{curl} F$$

及边界上的 $\sum_j \rho_j = 1$, 得到所求公式. 紧致性和图上连续性同时保证各积分有限. $\square$

作为(1.6)的符号核对, 取平面单位圆盘、向上法向 $n = (0, 0, 1)$ 及 $F = (-y/2, x/2, 0)$. 旋度恒为 n , 面积积分为 π ; 沿 $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 0)$ 逆时针积分也为 $\int_0^{2\pi} 1/2 dt = \pi$. 反转曲面定向时, 边界方向必须同时反转. 后面使用分部积分时, 正则性决定公式是否可用, 方向约定则决定边界项的符号.

1.3 含参变量积分回顾

Fourier 分析会反复遇到这样的函数: 自变量藏在被积函数中, 而积分区域往往没有界. 即使每个参数值都给出一个有限积分, 也不能立刻断言所得函数连续或可微. 这里要把两件事分开: 有限区域内的局部变化, 以及积分区域远处的尾部.

1.3.1 含参变量积分的连续性

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $U \subset \mathbb{R}^m$ 为开集. 若对每个 $t \in U$, 函数 $x \mapsto f(t, x)$ 可积, 则

$$F(t) := \int_X f(t, x) d\mu(x)$$

是一个含参变量积分 (parameter integral). 参数空间和积分空间承担不同的角色: 连续、可微等性质针对 t , 可测、可积等性质首先针对 x . 本节允许被积函数取复值.

命题 1.3.1. 固定 $t_0 \in U$. 设每个 $f(t, \cdot)$ 可测; 存在 t_0 的邻域 $V \subset U$ 、非负函数 $g \in L^1(\mu)$ 和一个可测零集 N , 使 $x \notin N$ 时, $f(\cdot, x)$ 在 t_0 连续, 且

$$|f(t, x)| \leq g(x) \quad (t \in V).$$

则 F 在 V 上有定义, 且在 t_0 连续; 事实上, $f(t, \cdot)$ 在 $L^1(\mu)$ 中趋于 $f(t_0, \cdot)$.

证明. 任取 $t_n \in V$ 且 $t_n \rightarrow t_0$. 共同零集外有 $f(t_n, x) \rightarrow f(t_0, x)$, 并有可积控制 g . 第一卷定理 5.3.5 给出 L^1 收敛, 而

$$|F(t_n) - F(t_0)| \leq \int_X |f(t_n, x) - f(t_0, x)| d\mu(x).$$

欧氏空间中的连续性可由序列判定, 故结论成立. $\square$

这里调用的是**控制收敛定理** (dominated convergence theorem)。第一卷已证明其一般测度空间版本；本节把它用于欧氏空间中的参数。条件是局部的：证明 t_0 附近连续，只需控制这个邻域内的被积函数，不必控制全部参数。

例如，取 $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ，令

$$G(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) \cdot e^{-ix \cdot \xi} dx, \quad \xi \in \mathbb{R}^n.$$

指数因子的模恒为一，所以 $|G(\xi)| \leq \|g\|_1$ ，而 $|g|$ 给出与 ξ 无关的控制，故 G 连续。这正是后面研究 Fourier 变换时最先需要的正则性。若要继续对 ξ 求导，就会多出 x 的因子；原先的 L^1 条件未必还能提供控制。

1.3.2 积分号下求导

导数是差商的极限。因此，证明**积分号下求导** (differentiation under the integral sign) 合法，关键在于找出一个控制差商的可积函数。对多参数而言，还须保证得到的各偏导数组合成连续的全微分。

定理 1.3.2. 设 $B \subset \mathbb{R}^m$ 是开球， $t_* \in B$ ，每个 $f(t, \cdot)$ 可测且 $f(t_*, \cdot) \in L^1(\mu)$ 。假设存在一个可测零集 N ，使每个 $x \notin N$ 对应的 $f(\cdot, x)$ 属于 $C^1(B)$ ，并存在 $g_j \in L^1(\mu)$ 、 $g_j \geq 0$ ，满足

$$|\partial_{t_j} f(t, x)| \leq g_j(x) \quad (t \in B, x \notin N, 1 \leq j \leq m).$$

则所有 $f(t, \cdot)$ 可积， $F \in C^1(B)$ ，而且

$$\partial_{t_j} F(t) = \int_X \partial_{t_j} f(t, x) d\mu(x). \quad (1.7)$$

证明. 可先把全部函数在 N 上改为零。沿 t_* 与 t 间的线段应用一元微积分基本定理，得到

$$|f(t, x)| \leq |f(t_*, x)| + \sum_{j=1}^m |t_j - t_{*,j}| \cdot g_j(x).$$

右端可积，所以 $F(t)$ 有定义。对固定 t 和 j ，在 $t + he_j \in B$ 时，同样沿线段积分可得

$$\frac{f(t + he_j, x) - f(t, x)}{h} = \int_0^1 \partial_{t_j} f(t + she_j, x) ds.$$

因此差商的模不超过 $g_j(x)$ 。这是对复值函数也成立的积分恒等式，并未使用复值函数的实数中值等式。

取任意非零数列 $h_k \rightarrow 0$ ，左端是可测函数，逐点极限为 $\partial_{t_j} f(t, x)$ ，所以此导数关于 x 可测。控制收敛允许把差商极限移入积分，给出(1.7)。最后，当 $t \rightarrow t_0$ 时， $\partial_{t_j} f(t, x)$ 连续地趋于 $\partial_{t_j} f(t_0, x)$ ，仍由 g_j 控制，再用控制收敛可知 $\partial_{t_j} F$ 连续。命题 1.1.3 表明 $F \in C^1(B)$ 。□

这一定理可以在每个参数点附近分别使用。同一零集以外的 C^1 条件，使整条参数线段上的微积分恒等式有意义；“每个参数各自几乎处处可导”本身没有保证这一点。

对上一小节的 G , 若再有 $|x|g(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\partial_{\xi_j} G(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} (-ix_j)g(x) \cdot e^{-ix \cdot \xi} dx.$$

控制函数是 $|x_j g(x)|$ 。更高阶求导相应要求更高阶矩可积。这说明积分中的衰减条件怎样转化为参数函数的光滑性; 它也提醒我们, 形式上容易写出的导数公式仍有各自的适用范围。

命题 1.3.3 (Leibniz 积分公式). 设 J 是开区间, $a, b \in C^1(J)$, 且 $a(t) < b(t)$ 。设 f 定义在包含全部 (t, x) 、 $a(t) \leq x \leq b(t)$ 的开集上, f 与 $\partial_t f$ 连续。则

$$\frac{d}{dt} \int_{a(t)}^{b(t)} f(t, x) dx = \int_{a(t)}^{b(t)} \partial_t f(t, x) dx + f(t, b(t)) \cdot b'(t) - f(t, a(t)) \cdot a'(t).$$

证明. 固定 t_0 , 取包含 $[a(t_0), b(t_0)]$ 的稍大紧区间 $[c, d]$ 。缩小 t_0 的邻域后, 矩形上 f 与 $\partial_t f$ 均连续。令

$$H(t, s) = \int_c^s f(t, x) dx.$$

固定 s 时, 定理 1.3.2 给出 $\partial_t H = \int_c^s \partial_t f dx$; 微积分基本定理给出 $\partial_s H = f(t, s)$ 。两者都连续, 故对 $H(t, b(t)) - H(t, a(t))$ 使用链式法则即得结论。 t_0 任意, 公式在整个 J 上成立。□

这个结论称为 **Leibniz 积分公式** (Leibniz integral rule)。两个端点项来自积分区域的变化。例如

$$\frac{d}{dt} \int_0^t e^{tx} dx = e^{t^2} + \int_0^t x e^{tx} dx \quad (t > 0).$$

若只对被积函数求导, 端点 $x = t$ 带来的那一项就会遗漏。

1.3.3 无穷区间积分

在无穷区间上, “积分存在” 还需要说明采用哪一种积分。Lebesgue 可积要求绝对值的积分有限; **反常积分** (improper integral)

$$\int_0^\infty f(t, x) dx := \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R f(t, x) dx$$

则可能仅靠正负抵消而存在。下面的尾部判据也适用于后一种情形。

命题 1.3.4. 设参数集 $T \subset \mathbb{R}^m$, 对每个 $R > 0$, $F_R(t) = \int_0^R f(t, x) dx$ 在 T 上连续。若

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \sup_{t \in T} \sup_{S \geq R} \left| \int_R^S f(t, x) dx \right| = 0,$$

则每个参数对应的反常积分 $F(t)$ 存在, 且 F_R 在 T 上一致趋于连续函数 F 。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$, 选取 R_0 , 使条件中的上确界在 $R \geq R_0$ 时小于 ε . 对固定 t , 这正是有限积分 $F_R(t)$ 在 $R \rightarrow \infty$ 时的 Cauchy 条件, 所以极限存在. 令 $S \rightarrow \infty$, 得到 $\sup_{t \in T} |F(t) - F_R(t)| \leq \varepsilon$, 即一致收敛.

对任意 $t_0 \in T$, 先固定这样一个 R , 再由 F_R 连续使 $|F_R(t) - F_R(t_0)| < \varepsilon$. 将 $F(t) - F(t_0)$ 拆为两段尾部误差和中间的有限积分差, 便有绝对值不超过 3ε . 故 F 连续. $\square$

绝对尾部 $\sup_t \int_R^\infty |f(t, x)| dx \rightarrow 0$ 是上述条件的充分条件, 但振荡有时能给出更精细的控制. 考虑

$$I(a) = \int_0^\infty e^{-ax} \frac{\sin x}{x} dx, \quad a \geq 0,$$

其中 $x = 0$ 处用连续延拓解释. 当 $a > 0$ 时积分绝对收敛, 且在 $a_0 > 0$ 附近, 参数导数由 $e^{-a_0 x/2}$ 控制. 因此

$$I'(a) = - \int_0^\infty e^{-ax} \sin x dx = -\frac{1}{1+a^2}.$$

末一等式可对 $e^{(-a+i)x}$ 求原函数后取虚部得到. 又因 $|\sin x/x| \leq 1$, 有 $|I(a)| \leq 1/a$, 故 $I(a) \rightarrow 0$ 当 $a \rightarrow \infty$. 于是

$$I(a) = \int_a^\infty \frac{ds}{1+s^2} = \frac{\pi}{2} - \arctan a \quad (a > 0).$$

要让 $a \downarrow 0$, 不能使用上述依赖 a_0 的控制函数. 令 $h_a(x) = e^{-ax}/x$. 对 $S \geq R > 0$ 分部积分, 并利用 h_a 非负递减, 得到

$$\left| \int_R^S h_a(x) \sin x dx \right| \leq h_a(R) + h_a(S) + \int_R^S |h'_a(x)| dx = 2h_a(R) \leq \frac{2}{R}.$$

这个估计对全部 $a \geq 0$ 一致成立. 有限区间上的积分又连续地依赖于 a , 所以命题 1.3.4 给出

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = I(0) = \frac{\pi}{2}.$$

此处是反常积分. 在每个区间 $[k\pi + \pi/6, k\pi + 5\pi/6]$ 上, $|\sin x| \geq 1/2$; 由调和级数发散可知绝对值积分发散, 因而不能把这个结果解释成 $\sin x/x$ 的 Lebesgue 可积性.

1.3.4 与第一卷收敛定理的关系

第一卷的积分理论在这里承担三种不同工作. **单调收敛定理** (monotone convergence theorem) 处理非负递增逼近, 允许极限积分为无穷; 控制收敛处理有共同可积上界的极限, 并给出 L^1 误差趋零; **Fubini 定理** (Fubini's theorem) 在绝对可积时交换积分次序. 这些结果分别见第一卷定理 5.3.2、定理 5.3.5 和定理 7.3.2.

例如, 若 J 是有界区间, (X, μ) 为 σ -有限测度空间, $q: J \times X \rightarrow \mathbb{C}$ 联合可测, 并且 $|q(s, x)| \leq g(x)$, $g \in L^1(\mu)$, 则

$$\int_J \int_X |q(s, x)| d\mu(x) ds \leq |J| \cdot \|g\|_1 < \infty.$$

先由第一卷定理 7.3.1, 即 **Tonelli 定理** (Tonelli's theorem), 把非负函数 $|q|$ 的迭代积分识别为乘积积分, 再由上述有限性得到乘积空间上的绝对可积。这就验证了交换 s 与 x 两重积分所需的绝对可积条件。如果还要把一个极限移入所得积分, 则仍须另外核对相应收敛定理的假设。

实际计算时, 先明确积分的意义, 再写出需要交换的具体操作。对求导, 应估计差商; 对无穷区域, 应控制尾部; 对两重积分, 应检查联合可测性与绝对可积性。上面的振荡例说明, 一致尾部估计可以在没有全局可积控制函数时发挥作用, 但它给出的结论仍须按照反常积分来理解。

1.4 偏微分方程的基本概念

前面三节准备了两种表达变化的方式: 用导数描述一个点附近的变化, 用积分把内部变化与边界上的量联系起来。偏微分方程把这些关系作为未知函数必须满足的条件。一个完整的问题不仅要给出方程, 还要说明定义域、附加条件和解的意义。

1.4.1 阶数

为统一记号, 把 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n$ 称为**多重指标** (multi-index), 并记

$$|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n, \quad \partial^\alpha = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \dots \partial_{x_n}^{\alpha_n}.$$

这里 $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ 。在导数连续到相应阶时, 微分次序可以交换。

定义 1.4.1. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为未知函数。含有 u 的偏导数的关系式

$$\mathcal{F}(x, (\partial^\alpha u(x))_{|\alpha| \leq k}) = 0$$

称为**偏微分方程** (partial differential equation), 简称 PDE。其中真正出现的最高导数阶数称为方程的**阶数** (order)。若最高阶为 k , 则它是 k 阶方程。

例如, $u_t + cu_x = 0$ 是一阶方程, $u_t - \Delta u = f$ 和 $u_{tt} - \Delta u = 0$ 是二阶方程。这里时间 t 也计作一个自变量, 而 Δ 只对空间变量作用。热方程的时间导数是一阶, 并不妨碍它按最高偏导数阶数被归为二阶方程。

方程必须先化简再判断阶数, 不能把彼此抵消的高阶项计入。最高阶系数在某些点为零, 则可能造成局部退化。例如 $xu_{xx} + u_y = 0$ 在 $x \neq 0$ 时含有二阶项, 而在 $x = 0$ 处这一项消失。这种退化会影响后面的理论, 不能仅凭“二阶”二字判断。

1.4.2 线性、半线性、拟线性

分类时应先看最高阶导数怎样出现, 再看系数依赖哪些量。以下讨论已经写成明确表达式的标量方程; 乘以处处非零的已知函数不改变其解, 但不能通过除以可能为零的表达式随意改变方程。

定义 1.4.2. 对一个 k 阶方程, 约定如下。

1. 若可写成

$$Lu := \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(x) \partial^\alpha u = f(x),$$

其中全部系数和右端都是给定的 x 的函数, 则称为**线性偏微分方程** (linear partial differential equation)。 $f = 0$ 时称为**齐次方程** (homogeneous equation), 否则称为**非齐次方程** (inhomogeneous equation)。

2. 若最高阶导数线性地出现, 且其系数只依赖 x , 即方程写为

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x) \partial^\alpha u + b(x, (\partial^\beta u)_{|\beta| < k}) = 0,$$

则称为**半线性方程** (semilinear equation)。

3. 若最高阶导数仍线性地出现, 但其系数还可依赖低阶导数, 即

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x, (\partial^\beta u)_{|\beta| < k}) \partial^\alpha u + b(x, (\partial^\beta u)_{|\beta| < k}) = 0,$$

则称为**拟线性方程** (quasilinear equation)。

4. 若最高阶导数本身以非线性方式出现, 则称为**完全非线性方程** (fully nonlinear equation)。

按这一定义, 线性方程属于半线性方程, 半线性方程属于拟线性方程。说明一个具体方程的类型时, 通常给出其中最精确的一类。线性算子中

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x) \partial^\alpha$$

称为其**主部** (principal part); 它记录最高阶作用, 低阶项仍可能影响解的增长、唯一性及边界条件。

表 1.1: 按最高阶导数的出现方式区分方程

方程	类型	判定依据
$u_t - \Delta u = f(x, t)$	线性	系数和右端均已给定
$u_t - \Delta u = u^3$	半线性	非线性只在零阶项
$u_t + uu_x = 0$	拟线性	一阶导数的系数含 u
$u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2 = f(x, y)$	完全非线性	二阶导数相乘

表 1.1 中的第三个方程也可以写成 $u_t + \partial_x(u^2/2) = 0$ 。在光滑函数上两种写法等价; 当导数不再逐点存在时, 后一种散度形式会提示一种可保留的积分表达式。解的意义因此与方程的表达方式密切相关。

1.4.3 初值问题

把一个自变量解释为时间时, 通常在初始时刻给出函数或若干时间导数的值。这样的附加条件称为**初值条件** (initial condition), 方程与初值条件共同构成**初值问题** (initial value problem)。一阶时间方程通常给定 $u(\cdot, 0)$, 二阶时间方程通常还给定 $u_t(\cdot, 0)$; 这些是常见模型的安排, 是否能任意指定仍须由具体方程决定。

命题 1.4.3. 设 $c \in \mathbb{R}$ 、 $g \in C^1(\mathbb{R})$ 。初值问题

$$u_t + cu_x = 0 \quad \text{于 } \mathbb{R} \times (0, \infty), \quad u(x, 0) = g(x)$$

在 $C^1(\mathbb{R} \times [0, \infty))$ 中有唯一解

$$u(x, t) = g(x - ct).$$

证明. 链式法则给出 $u_t = -cg'(x - ct)$ 、 $u_x = g'(x - ct)$, 故所给函数满足方程和初值。反过来, 若 v 是一个解, 固定 (x, t) , 在 $0 \leq s \leq t$ 上考虑 $v(x - c(t - s), s)$ 。其导数为 $cv_x + v_t = 0$, 因而恒定。在两个端点取值可得 $v(x, t) = v(x - ct, 0) = g(x - ct)$ 。□

初始图形以速度 c 平移, 函数值沿直线 $x - ct = \text{常数}$ 保持不变。这些直线给出解怎样从初始数据传到后来的时刻。后面的特征线方法会把这一计算推广到变系数和非线性的一阶方程。

1.4.4 边值问题

设 Ω 是有界 C^1 域, ν 表示外单位法向。在边界上规定附加条件得到**边值问题** (boundary value problem)。最常用的三类是

$$\begin{aligned} u &= g && \text{于 } \partial\Omega, \\ \partial_\nu u &= h && \text{于 } \partial\Omega, \\ \partial_\nu u + \sigma u &= h && \text{于 } \partial\Omega. \end{aligned}$$

它们依次称为 **Dirichlet 边界条件** (Dirichlet boundary condition)、**Neumann 边界条件** (Neumann boundary condition) 和 **Robin 边界条件** (Robin boundary condition)。这里 g, h, σ 都是给定的边界函数。前一种指定函数值, 第二种指定法向变化率, 第三种联系二者。

命题 1.4.4. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界、连通的 C^1 域, 考虑 $-\Delta u = f$, 并只讨论能在 $\bar{\Omega}$ 的某开邻域内成为 C^2 函数的实值解。

1. 给定 Dirichlet 数据 $u = g$ 时, 解至多一个。
2. 若给定 Neumann 数据 $\partial_\nu u = h$, 则解存在的必要条件是

$$\int_{\Omega} f \, dx + \int_{\partial\Omega} h \, dS = 0. \quad (1.8)$$

满足同一数据的两个解至多相差一个常数。

证明. 设 u, v 满足同一方程和同一边界条件, 令 $w = u - v$, 则 $\Delta w = 0$ 。Green 第一公式(1.4)给出

$$\int_{\Omega} |\nabla w|^2 \, dx = \int_{\partial\Omega} w \partial_{\nu} w \, dS - \int_{\Omega} w \Delta w \, dx.$$

在 Dirichlet 情形下 $w = 0$ 于边界, 在 Neumann 情形下 $\partial_{\nu} w = 0$ 于边界, 故右端均为零。 $|\nabla w|^2$ 非负连续, 积分为零使 $\nabla w = 0$ 处处成立。连通开集内任意两点可用有限段折线相连, 沿每段积分便知 w 为常数。Dirichlet 情形的零边值使该常数为零。

若 u 满足 Neumann 问题, 对方程积分并用定理 1.2.2, 得到

$$\int_{\Omega} f \, dx = - \int_{\Omega} \Delta u \, dx = - \int_{\partial\Omega} \partial_{\nu} u \, dS,$$

即(1.8)。 □

相容条件反映了内部源项与边界通量的平衡。例如 $f \equiv 1, h \equiv 0$ 时, 上式不可能成立, 故不存在这样的解。至多一个解和确有一个解是两项不同任务; 上述能量计算证明的是唯一性与存在的必要条件, 并未给出任意数据的存在定理。

1.4.5 经典解、强解与弱解

如果只允许处处可微的函数, 一些自然的极限便会落在讨论范围之外。例如连续函数列可以趋于带折角的函数, 光滑介质的极限也可能出现分界面。要在这些情形下保留方程, 须明确导数和等式各自的意义。

先回顾弱导数 (weak derivative) 的积分定义: 对 $u, g \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 若

$$\int_{\Omega} u \partial^{\alpha} \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} g \varphi \, dx \quad (\varphi \in C_c^{\infty}(\Omega)),$$

则称 g 为 u 的 α 阶弱导数。空间 $C_c^{\infty}(\Omega)$ 由支集紧含于 Ω 的光滑函数组成, 这些函数称为测试函数 (test function)。**Sobolev 空间** (Sobolev space) $W^{k,p}$ 要求函数及所有不超过 k 阶的弱导数属于 L^p ; 下标 loc 表示只在每个紧含的开子域上作此要求。这些约定见第一卷定义 20.4.1、定义 21.1.1 和定义 21.1.2, 弱导数的唯一性等基本性质也在第一卷相应小节中建立。本节还记 $H^1 = W^{1,2}$ 。

定义 1.4.5. 对 Ω 上的 k 阶方程, 若 $u \in C^k(\Omega)$, 方程在每个点成立, 则称 u 为**经典解** (classical solution)。若还讨论初值或边值, 则另要求相应导数连续延伸到指定部分, 并满足那些附加条件。

若所有不超过 k 阶的弱导数局部属于 L^p , 即 $u \in W^{k,p}_{\text{loc}}(\Omega)$, 方程中的各项有意义, 且等式几乎处处成立, 则称它为本节 $W^{k,p}_{\text{loc}}$ 意义下的**强解** (strong solution)。这里 $1 \leq p \leq \infty$, 具体问题必须说明所取的 p 和函数空间。

“强解”的用法依赖所研究的方程与空间; 例如演化方程还可能分别规定时间和空间的正则性。本节给出的约定用于比较经典导数、弱导数及几乎处处成立的方程, 不把它当作所有文献统一的定义。

定义 1.4.6. 设矩阵函数 $A \in L_{\text{loc}}^\infty(\Omega; \mathbb{R}^{n \times n})$, $f \in L_{\text{loc}}^2(\Omega)$ 。若 $u \in H_{\text{loc}}^1(\Omega)$ 满足

$$\int_{\Omega} A \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} f \varphi \, dx \quad (\varphi \in C_c^\infty(\Omega)), \quad (1.9)$$

则称 u 是方程 $-\operatorname{div}(A \nabla u) = f$ 的**弱解** (weak solution)。

所有积分都在测试函数的紧支集附近进行, 局部有界的 A 和局部平方可积的 $\nabla u, f$ 保证其有限。若 $A \in C^1$ 、 $u \in C^2$ 、 f 连续, 分部积分说明经典解满足(1.9)。反过来, 在这些光滑性条件下若弱等式成立, 连续函数 $r = -\operatorname{div}(A \nabla u) - f$ 与每个测试函数的积分都为零。倘若 $r(x_0) > 0$, 它在某小球内有正下界, 取该球内非负且不恒为零的光滑测试函数, 就得到正积分而矛盾; $r(x_0) < 0$ 同理。所以 $r = 0$ 处处成立。

上述定义只表达区域内部的方程, 测试函数在边界附近为零, 所以它没有包含边界条件。对零 Dirichlet 数据, 一个常用做法是进一步要求 $u \in H_0^1(\Omega)$, 其中 H_0^1 是 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 H^1 范数下的闭包, 这与第一卷定义 22.2.1 一致。此时必须把空间条件与内部弱等式同时写出; 不能从内部恒等式读出任意边值。

下面三个一维例子区分这些概念。首先, 令 $u(x) = (\max\{x, 0\})^2$ 。分段积分可验证 $u' = 2 \max\{x, 0\}$ 、 $u'' = 2\mathbf{1}_{(0, \infty)}$ 都是弱导数。因此 $u \in W_{\text{loc}}^{2, \infty}(\mathbb{R})$, 是方程 $u'' = 2\mathbf{1}_{(0, \infty)}$ 的强解; 但它在零点没有二阶经典导数, 所以不是经典解。

其次, $v(x) = |x|$ 在零点外满足 $v'' = 0$, 却不是 $-v'' = 0$ 的弱解。事实上 $v' = \operatorname{sgn} x$ 是它的弱导数, 并且

$$\int_{\mathbb{R}} v'(x) \varphi'(x) \, dx = -2\varphi(0).$$

取 $\varphi(0) \neq 0$ 就否定了弱等式。只把零点删掉再说“方程几乎处处成立”, 忽略了导数在该点积累的作用。

最后, 在 $(-1, 1)$ 上令

$$a(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ 2, & x \geq 0, \end{cases} \quad w(x) = \begin{cases} x, & x < 0, \\ x/2, & x \geq 0. \end{cases}$$

函数 w 连续且分段仿射, 其弱导数为左右两段的斜率。因此 $aw' = 1$ 几乎处处, 故对任意紧支集测试函数, $\int aw' \varphi' = \int \varphi' = 0$ 。这给出 $-(aw')' = 0$ 的弱解, 尽管 w 在零点有折角。它没有局部可积的二阶弱导数: 分段积分给出

$$-\int_{-1}^1 w' \varphi' \, dx = -\frac{1}{2} \varphi(0).$$

若右端可以写为某个局部可积函数与 φ 的积分, 取 $\varphi_\varepsilon(x) = \eta(x/\varepsilon)$, 其中 $\eta \in C_c^\infty((-1, 1))$ 、 $0 \leq \eta \leq 1$ 、 $\eta(0) = 1$, 则积分绝对连续性使左述表示趋于零, 而 $-\varphi_\varepsilon(0)/2 = -1/2$, 矛盾。弱方程保留的是通量 aw' 的平衡, 并不要求 w 的所有二阶弱导数都是函数。

1.4.6 叠加原理

线性方程的一个基本优点，是可以把较复杂的数据拆开处理。**叠加原理** (superposition principle) 必须同时考虑方程与附加条件。

命题 1.4.7. 设 L 是线性微分算子， B 是线性初值或边界算子，且讨论的函数空间对线性组合封闭。若 $Lu_j = f_j$ 、 $Bu_j = g_j$ ，则对任意常数 $c_1, \dots, c_N$ ，

$$L\left(\sum_{j=1}^N c_j u_j\right) = \sum_{j=1}^N c_j f_j, \quad B\left(\sum_{j=1}^N c_j u_j\right) = \sum_{j=1}^N c_j g_j.$$

特别地，若 u_p 满足 $Lu_p = f$ 、 $Bu_p = g$ ，则同一问题的全部解恰为 $u_p + v$ ，其中 $Lv = 0$ 、 $Bv = 0$ 。

证明. 两个等式直接来自线性。若 u 与 u_p 满足同一数据，则线性给出 $L(u - u_p) = 0$ 、 $B(u - u_p) = 0$ ；反过来，把这样的 v 加到 u_p 上就恢复原数据。弱解情形下，对测试函数的积分等式也保持线性，故同一论证适用。□

同一非齐次方程的两个解直接相加，通常得到右端加倍的问题。对非线性方程，连这种结论也不成立： $u(t) = 1/(1-t)$ 在 $t < 1$ 满足 $u_t = u^2$ ，但 $2u$ 的时间导数是 $2u^2$ ，而其平方是 $4u^2$ 。

后面的 Fourier 方法会把一个函数分解为许多振动模式，再对各模式分别求解。有限叠加由线性直接保证；无穷叠加还涉及级数收敛、逐项微分以及初值或边值的恢复，这些正是接下来几章必须建立的内容。

本章小结

全微分把各方向的变化组织为一个统一的线性近似，链式法则让这种近似在坐标变换下保持一致。换元公式还需要全局单射性，边界积分还需要正则性和相容定向；仅检查导数矩阵可逆，或只看一条边界，都可能遗漏关键条件。Green 公式将方程中的二阶导数转化为梯度能量与边界项，是本章通往偏微分方程的主要工具。

含参变量积分的运算许可来自可核查的估计：共同可积控制允许取极限，导数控制先约束差商，一致尾部控制处理无穷区域。振荡积分的例子表明，条件收敛也可以连续地依赖参数，但必须保留反常积分的意义，不能把正负抵消当作绝对可积。

一个方程问题由方程、定义域、附加条件和解的意义共同确定。经典解逐点满足方程；本节的强解使用可积弱导数和几乎处处等式；散度型弱解通过测试函数表达通量平衡。线性保证有限叠加，至于无穷叠加何时恢复原函数、能否逐项微分，则要到下一章开始的 Fourier 级数理论回答。

习题

习题 1.2 与习题 1.3 训练具体计算及其合法性；习题 1.1 与习题 1.7 检验两个常见的条件边界。习题 1.4 和习题 1.6 分别组合几何定向与参数积分方法；习题 1.8 把方程

分类连接到有折角的输运解。带星号的习题 1.5* 进一步考察低阶项和边界项怎样影响唯一性。

习题 1.1. 在 $\mathbb{R}^2$ 上定义

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

证明 f 在原点连续, 且沿每个方向的方向导数都为零, 但在原点并非 Fréchet 可微。这说明在“所有方向导数存在”之外再加连续性, 仍不能替代全微分的余项条件。

解. 由 $2|x^2 y| \leq x^4 + y^2$, 有 $|f(x, y)| \leq |x|/2$, 故 f 在原点连续。固定方向 $v = (a, b)$ 。若 $b \neq 0$, 则

$$\frac{f(ta, tb)}{t} = \frac{ta^3 b}{t^2 a^4 + b^2} \rightarrow 0.$$

若 $b = 0$, 差商恒为零。因此所有方向导数都为零。

假如全微分存在, 它在每个向量 v 上的值都必须等于方向导数, 因而只能是零映射。然而沿曲线 $(x, y) = (s, s^2)$ 有

$$f(s, s^2) = \frac{s}{2}, \quad \frac{|f(s, s^2)|}{\sqrt{s^2 + s^4}} = \frac{1}{2\sqrt{1 + s^2}} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

余项不是 $o(|(x, y)|)$, 所以全微分不存在。 $\square$

习题 1.2. 考虑方程 $z + z^3 = xy$ 。证明它对每个 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 恰有一个实解 $z = g(x, y)$, 且 g 是 C^2 函数。求 $Dg(0, 0)$ 和 $D^2g(0, 0)$, 并证明

$$|g(x, y) - xy| \leq |xy|^3.$$

说明最后一个估计与二阶 Taylor 公式如何相容。

解. 实函数 $h(z) = z + z^3$ 严格递增, 且在两端分别趋于正、负无穷, 故每个实数 xy 恰有一个原像。对 $F(x, y, z) = z + z^3 - xy$, 有 $\partial_z F = 1 + 3z^2 > 0$ 。隐函数定理在每一点给出局部 C^1 解; 唯一性保证重叠邻域上的局部解一致, 因而得到全局 C^1 函数。对恒等式求导可得

$$g_x = \frac{y}{1 + 3g^2}, \quad g_y = \frac{x}{1 + 3g^2}.$$

右侧都是 C^1 函数, 所以 $g \in C^2$ 。原点处 $g = 0$, 上述公式给出 $Dg(0, 0) = 0$ 。再求一次导数得

$$g_{xx}(0, 0) = g_{yy}(0, 0) = 0, \quad g_{xy}(0, 0) = 1, \quad D^2g(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由 $xy = g(1 + g^2)$ 可知 $|g| \leq |xy|$, 故

$$|g - xy| = |g|^3 \leq |xy|^3 \leq \frac{(x^2 + y^2)^3}{8}.$$

二阶 Taylor 多项式为 xy , 而所得余项甚至是 $O(|(x, y)|^6)$, 当然也是 $o(|(x, y)|^2)$ 。 $\square$

习题 1.3. 设

$$\Omega = \{(x, y) \in (0, \infty)^2 \mid 1 < xy < 4, 1 < y/x < 9\}.$$

用变换 $u = xy$ 、 $v = y/x$ 分别计算 Ω 的面积和积分

$$\int_{\Omega} xy \, dx \, dy.$$

求解时核对变换的单射性与 Jacobi 行列式，不只作形式代入。

解. 在正象限内，逆变换唯一地写成

$$x = \sqrt{u/v}, \quad y = \sqrt{uv}, \quad (u, v) \in (1, 4) \times (1, 9).$$

正、逆变换均为 C^1 ，所以这是两个开集间的微分同胚。直接计算正向导数得

$$\det \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \det \begin{pmatrix} y & x \\ -y/x^2 & 1/x \end{pmatrix} = \frac{2y}{x} = 2v.$$

故逆变换的 Jacobi 行列式绝对值为 $1/(2v)$ 。换元公式和非负函数的迭代积分给出

$$|\Omega| = \int_1^4 \int_1^9 \frac{1}{2v} \, dv \, du = 3 \log 3,$$

以及

$$\int_{\Omega} xy \, dx \, dy = \int_1^4 \int_1^9 \frac{u}{2v} \, dv \, du = \frac{15}{2} \log 3.$$

□

习题 1.4. 在穿孔平面上令

$$F(x, y) = \frac{(x, y)}{x^2 + y^2}, \quad G(x, y) = \frac{(-y, x)}{x^2 + y^2}.$$

设 $0 < a < b$ ，并令 $A = \{(x, y) \mid a < \sqrt{x^2 + y^2} < b\}$ 。

1. 计算 $\operatorname{div} F$ 及 F 在 A 的两条边界上的向外通量。
2. 把 A 视为取向上法向的平面曲面，计算 $\partial_x G_2 - \partial_y G_1$ ，以及 G 沿两条诱导定向边界的环流。
3. 解释为何不能把内边界删去，再对整个圆盘套用相应公式并断言外边界积分为零。

解. 在点外，

$$\partial_x F_1 = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \partial_y F_2 = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

故散度为零。在半径 b 的外圆上， $F \cdot \nu = 1/b$ ，弧长元为 $b \, d\theta$ ，通量为 2π 。在半径 a 的内圆上，环域的外法向指向原点，故 $F \cdot \nu = -1/a$ ，通量为 -2π 。总通量为零，与散度积分一致。

由于 $G = (-F_2, F_1)$, 有 $\partial_x G_2 - \partial_y G_1 = \operatorname{div} F = 0$. 向上法向在外圆诱导逆时针方向, 参数化为 $\gamma(\theta) = (b \cos \theta, b \sin \theta)$ 时,

$$G(\gamma(\theta)) \cdot \gamma'(\theta) = 1.$$

故外圆环流为 2π . 内圆的诱导方向是顺时针, 环流为 -2π , 两者相消.

这两个向量场都在原点奇异, 不能延伸为整个圆盘邻域上的 C^1 向量场. 公式在每个环域上都适用, 但令 $a \downarrow 0$ 时, 内边界积分恒为 -2π , 不会因圆周长度趋零而消失. $\square$

习题 1.5*. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 是有界连通开集, 边界为 C^1 . 实函数 $c \in C(\overline{\Omega})$ 、 $\beta \in C(\partial\Omega)$ 均非负. 考虑实值经典解满足的问题

$$-\Delta u + c \cdot u = f \quad \text{于 } \Omega, \quad \partial_\nu u + \beta \cdot u = g \quad \text{于 } \partial\Omega,$$

其中解在闭包的某个邻域内属于 C^2 .

1. 若 $\int_\Omega c \, dx + \int_{\partial\Omega} \beta \, dS > 0$, 证明解至多一个.
2. 若 $c = \beta = 0$, 证明任意两解之差为常数.
3. 在区间 $(0, \pi)$ 上取 $c = -1$ 、 $\beta = 0$ 、 $f = g = 0$, 构造彼此相差并非常数的多个解, 说明反应项的符号会影响唯一性.

解. 设 w 是两解之差. 它满足 $-\Delta w + cw = 0$ 和 $\partial_\nu w = -\beta w$. 把方程乘以 w , 再使用 Green 第一公式, 得到

$$0 = \int_\Omega |\nabla w|^2 \, dx + \int_\Omega c \cdot w^2 \, dx + \int_{\partial\Omega} \beta \cdot w^2 \, dS.$$

三项都非负, 因而 $\nabla w = 0$ 几乎处处. 梯度连续, 若它在某点非零, 则在一个球上有正下界, 与积分为零矛盾; 所以 ∇w 处处为零. 函数在每个充分小的球上为常数; 由 Ω 的连通性, 这些局部常数相等, 故 $w = C$.

在第一种情形中, 把常数代入上式得到

$$C^2 \left(\int_\Omega c \, dx + \int_{\partial\Omega} \beta \, dS \right) = 0,$$

故 $C = 0$. 若 $c = \beta = 0$, 上面的论证只要求 w 为常数, 而给任何已有解加常数仍是解.

最后, 对任意实数 A , 函数 $u_A(x) = A \cos x$ 满足 $-u_A'' - u_A = 0$, 且 $u_A'(0) = u_A'(\pi) = 0$, 所以两端外法向导数均为零. 不同 A 给出的解之差通常不是常数. 此时能量恒等式含有负项 $-\int_0^\pi u_A^2 \, dx$, 不能再逐项推出它们为零. $\square$

习题 1.6. 对 $a > 0$ 、 $b \in \mathbb{R}$, 令

$$J(a, b) = \int_0^\infty e^{-ax} \cdot \frac{\cos(bx) - 1}{x} \, dx.$$

证明积分绝对收敛, 验证可以对 b 在积分号下求导, 并计算 $J(a, b)$. 须指出原点附近和无穷远处分别使用的估计.

解. 当 $0 < x \leq 1$ 时, $|\cos(bx) - 1| \leq b^2 x^2/2$, 被积函数的模不超过 $b^2 x/2$; 当 $x \geq 1$ 时, 它不超过 $2e^{-ax}$. 因此积分绝对收敛. 在任意参数矩形 $a \geq a_0 > 0$, $|b| \leq B$ 内, 以上两个控制函数也可分别取 $B^2 x/2$ 与 $2e^{-a_0 x}$.

对 b 的导数为 $-e^{-ax} \sin(bx)$, 其绝对值由可积函数 $e^{-a_0 x}$ 控制. 积分号下求导定理给出

$$\partial_b J(a, b) = - \int_0^\infty e^{-ax} \sin(bx) dx.$$

记右侧不带负号的积分为 S , 并记 $C = \int_0^\infty e^{-ax} \cos(bx) dx$. 在有限区间上分部积分, 再令上限趋于无穷, 指数衰减使边界项消失, 得到

$$S = \frac{b}{a} C, \quad C = \frac{1}{a} - \frac{b}{a} S.$$

解得 $S = b/(a^2 + b^2)$. 由于 $J(a, 0) = 0$, 对 b 积分便有

$$J(a, b) = - \int_0^b \frac{s}{a^2 + s^2} ds = -\frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{b^2}{a^2} \right).$$

□

习题 1.7. 对 $x \in (0, 1)$ 及 $t \geq 0$, 定义

$$f(t, x) = \begin{cases} \frac{t}{x^2} e^{-t/x}, & t > 0, \\ 0, & t = 0. \end{cases}$$

证明: 每个固定 x 处都有 $f(t, x) \rightarrow 0$ 当 $t \downarrow 0$, 但相应积分不趋于零. 进一步证明, 对任意 $\delta \in (0, 1)$, 不存在一个 $g \in L^1(0, 1)$, 能在同一个零集之外对所有 $0 < t < \delta$ 满足 $f(t, x) \leq g(x)$.

解. 固定 $x > 0$ 时, $te^{-t/x}/x^2 \rightarrow 0$. 另一方面, 以 $y = t/x$ 换元可得

$$\int_0^1 \frac{t}{x^2} e^{-t/x} dx = \int_t^\infty e^{-y} dy = e^{-t} \rightarrow 1.$$

积分在参数端点不连续. 假如存在题述控制函数, 那么对零集外每个 $0 < x < \delta$, 可取 $t = x$, 得到

$$g(x) \geq f(x, x) = \frac{1}{ex}.$$

右侧在 $(0, \delta)$ 上不可积, 与 $g \in L^1$ 矛盾. 这里失败的是对参数邻域共同成立的可积控制; 每个单独截面可积并不能提供这种控制. □

习题 1.8. 1. 判断下列方程的阶数, 并按线性、半线性、拟线性、完全非线性中最具体的类别分类:

$$\begin{aligned} u_t + \partial_x(xu) &= f(x, t), & u_t - u_{xx} + (u_x)^2 &= 0, \\ (1 + (u_x)^2)u_{xx} + u_{yy} &= 0, & e^{u_{xx}} + u_{yy} &= 0. \end{aligned}$$

2. 固定 $c \neq 0$, 令 $u(x, t) = |x - ct|$ 于 $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ 。证明它不是方程 $u_t + cu_x = 0$ 的经典 C^1 解, 但满足

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} u \cdot (\varphi_t + c\varphi_x) dx dt = 0 \quad (\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times (0, \infty))).$$

证明其初值为 $|x|$, 这里初值按每个紧区间上的一致收敛理解。

解. 四个方程依次为一阶线性、二阶半线性、二阶拟线性、二阶完全非线性方程。第一个方程展开为 $u_t + xu_x + u = f(x, t)$, 全部系数已知。第二个方程的最高阶导数 u_{xx} 线性出现, 系数固定; 非线性发生在低一阶的导数 u_x 上。第三个方程的二阶导数仍线性出现, 但 u_{xx} 的系数依赖一阶导数 u_x , 所以它不是半线性的。第四个方程把二阶导数代入指数函数, 不能写成最高阶导数的线性组合。

在直线 $x = ct$ 上, 函数关于 x 的左右导数分别为 -1 和 1 , 所以它不属于 C^1 。在这条直线之外, 直接计算仍有 $u_t + cu_x = 0$ 。为了检验弱恒等式, 不把这一几乎处处的计算直接当成结论, 而作换元 $r = x - ct$:

$$\begin{aligned} & \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} |x - ct| \cdot (\varphi_t + c\varphi_x)(x, t) dx dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} |r| \left(\int_0^\infty \frac{d}{dt} \varphi(r + ct, t) dt \right) dr = 0. \end{aligned}$$

测试函数具有紧支集; 换元后 r 与 t 也限于一个有界集内, 故 Fubini 换序合法。内层积分为零, 因为测试函数在 $t = 0$ 附近及充分大的 t 处都消失。

最后, 三角不等式给出

$$||x - ct| - |x|| \leq |c|t.$$

上界与 x 无关, 因此当 $t \downarrow 0$ 时, $u(\cdot, t) \rightarrow |\cdot|$ 在每个紧区间上一致成立。□

第二章 Fourier 级数

待填充。

本章目标

待填充。

2.1 Hilbert 空间中的正交系统

2.1.1 Fourier 系数

待填充。

2.1.2 Bessel 不等式

待填充。

2.1.3 Parseval 等式恒等式

待填充。

2.1.4 正交投影

待填充。

2.2 Dirichlet 核与经典收敛

2.2.1 Dirichlet 核

待填充。

2.2.2 部分和算子

待填充。

2.2.3 Dirichlet–Jordan 定理

待填充。

2.2.4 分段光滑函数

待填充。

2.3 L^2 收敛

2.3.1 三角系统的完备性

待填充。

2.3.2 L^2 收敛

待填充。

2.3.3 Parseval 等式

待填充。

2.3.4 最佳逼近

待填充。

2.4 Fejér 定理

2.4.1 Fejér 核

待填充。

2.4.2 Cesàro 求和

待填充。

2.4.3 正近似恒等

待填充。

2.4.4 连续函数的一致逼近

待填充。

2.5 点态、一致与绝对收敛

2.5.1 点态收敛

待填充。

2.5.2 一致收敛

待填充。

2.5.3 绝对收敛

待填充。

2.5.4 光滑性与 Fourier 系数衰减

待填充。

2.6 函数项级数与逐项运算

2.6.1 逐项积分

待填充。

2.6.2 逐项求导

待填充。

2.6.3 弱意义下的求导

待填充。

2.6.4 正则化与逼近

待填充。

2.7* Fourier 级数的深层收敛现象

2.7.1 Gibbs 现象

待填充。

2.7.2 L^1 收敛失败

待填充。

2.7.3 发散例子

待填充。

2.7.4 Carleson 定理概览

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第三章 L^1 Fourier 变换与卷积

待填充。

本章目标

待填充。

3.1 Fourier 变换

3.1.1 定义与规范

待填充。

3.1.2 平移

待填充。

3.1.3 调制

待填充。

3.1.4 伸缩

待填充。

3.1.5 微分与乘法

待填充。

3.2 Riemann–Lebesgue 引理

3.2.1 基本衰减

待填充。

3.2.2 连续性

待填充。

3.2.3 无穷远行为

待填充。

3.3 卷积

3.3.1 卷积代数

待填充。

3.3.2 Young 不等式

待填充。

3.3.3 平移与卷积

待填充。

3.3.4 Fourier 变换与卷积

待填充。

3.4 近似恒等

3.4.1 逼近恒等

待填充。

3.4.2 L^p 逼近

待填充。

3.4.3 Gaussian 函数

待填充。

3.4.4 Poisson 核

待填充。

3.5 Fourier 反演

3.5.1 光滑情形

待填充。

3.5.2 L^1 反演

待填充。

3.5.3 点态反演

待填充。

3.5.4 唯一性定理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第四章 L^2 与 L^p Fourier 理论

待填充。

本章目标

待填充。

4.1 Plancherel 定理

4.1.1 $L^1 \cap L^2$

待填充。

4.1.2 Plancherel 延拓

待填充。

4.1.3 酉性

待填充。

4.1.4 L^2 反演

待填充。

4.2 Hausdorff–Young 不等式

4.2.1 $L^1 \rightarrow L^\infty$

待填充。

4.2.2 $L^2 \rightarrow L^2$

待填充。

4.2.3 Riesz–Thorin 思想

待填充。

4.2.4 $1 \leq p \leq 2$

待填充。

4.3 L^p Fourier 变换的局限

4.3.1 $p > 2$

待填充。

4.3.2 点态意义

待填充。

4.3.3 乘子问题

待填充。

4.3.4 分布意义的 Fourier 变换的动机

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第五章 Schwartz 空间与温和分布

待填充。

本章目标

待填充。

5.1 Schwartz 空间

5.1.1 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

待填充。

5.1.2 Schwartz 半范数

待填充。

5.1.3 微分

待填充。

5.1.4 多项式乘法

待填充。

5.1.5 卷积

待填充。

5.2 Schwartz 空间上的 Fourier 变换

5.2.1 $\mathcal{S}$ 的不变性

待填充。

5.2.2 Fourier 反演

待填充。

5.2.3 Gaussian 函数

待填充。

5.2.4 Hermite 函数

待填充。

5.3 温和分布

5.3.1 $\mathcal{S}'$

待填充。

5.3.2 Fourier 变换

待填充。

5.3.3 Dirac 测度

待填充。

5.3.4 多项式

待填充。

5.3.5 齐次分布

待填充。

5.4 常系数算子的基本解

5.4.1 微分算子符号

待填充。

5.4.2 Fourier 方法

待填充。

5.4.3 Laplace 算子的基本解

待填充。

5.4.4 基本解的概念

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第六章 Poisson 求和公式与 θ 函数预备

待填充。

本章目标

待填充。

6.1 Poisson 求和公式

6.1.1 周期化

待填充。

6.1.2 Fourier 系数

待填充。

6.1.3 Poisson 求和

待填充。

6.1.4 缩放形式

待填充。

6.2 Gauss 函数与自对偶性

6.2.1 Gaussian 函数 Fourier 变换

待填充。

6.2.2 自对偶结构

待填充。

6.2.3 热核解释

待填充。

6.3 θ 函数的首次出现

6.3.1 模变换

待填充。

6.3.2 格点计数

待填充。

6.3.3 第三卷中的应用

待填充。

6.4* 高维 Poisson 求和

6.4.1 格与对偶格

待填充。

6.4.2 $\mathbb{R}^n$ 版本

待填充。

6.4.3 格 θ 级数

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二编

经典偏微分方程

本编导读

待填充。

第七章 一阶偏微分方程与特征线法

待填充。

本章目标
待填充。

7.1 一阶线性方程

7.1.1 输运方程

待填充。

7.1.2 常系数情形

待填充。

7.1.3 非齐次方程

待填充。

7.1.4 初值问题

待填充。

7.2 特征曲线

7.2.1 特征常微分方程

待填充。

7.2.2 流映射

待填充。

7.2.3 沿特征线的表示公式

待填充。

7.2.4 存在与唯一性

待填充。

7.3 变系数输运方程

7.3.1 时空特征线

待填充。

7.3.2 源项

待填充。

7.3.3 支集传播

待填充。

7.3.4 Jacobian 与质量输运初步

待填充。

7.4* 一阶非线性方程

7.4.1 拟线性方程

待填充。

7.4.2 特征线交叉

待填充。

7.4.3 激波形成的预告

待填充。

7.4.4 Hamilton–Jacobi 方程

待填充。

7.4.5 守恒律的位置

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第八章 二阶偏微分方程的分类

待填充。

本章目标
待填充。

8.1 二阶线性方程

8.1.1 主部

待填充。

8.1.2 主符号

待填充。

8.1.3 特征方向

待填充。

8.1.4 坐标不变性

待填充。

8.2 三种基本类型

8.2.1 椭圆型

待填充。

8.2.2 双曲型

待填充。

8.2.3 抛物型

待填充。

8.2.4 标准模型

待填充。

8.3 坐标变换

8.3.1 二维标准型

待填充。

8.3.2 特征坐标

待填充。

8.3.3 高维主符号

待填充。

8.3.4 几何意义

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第九章 一维波动方程

待填充。

本章目标
待填充。

9.1 齐次方程

9.1.1 特征变量

待填充。

9.1.2 d'Alembert 公式

待填充。

9.1.3 初值问题

待填充。

9.2 非齐次方程

9.2.1 Duhamel 原理

待填充。

9.2.2 外力项

待填充。

9.2.3 有限传播速度

待填充。

9.3 能量方法

9.3.1 能量恒等式

待填充。

9.3.2 唯一性

待填充。

9.3.3 稳定性

待填充。

9.3.4 低正则初值

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十章 分离变量与 Sturm–Liouville 理论

待填充。

本章目标

待填充。

10.1 分离变量法

10.1.1 有限区间

待填充。

10.1.2 Dirichlet 边界条件

待填充。

10.1.3 Neumann 边界条件

待填充。

10.1.4 Robin 边界条件

待填充。

10.2 Sturm–Liouville 问题

10.2.1 特征值问题

待填充。

10.2.2 自伴性

待填充。

10.2.3 正交性

待填充。

10.2.4 特征值离散性

待填充。

10.3 完备性

10.3.1 紧算子方法

待填充。

10.3.2 特征函数展开

待填充。

10.3.3 Fourier 级数作为特殊情形

待填充。

10.4 广义解与逼近

10.4.1 形式级数解

待填充。

10.4.2 不可逐项经典求导时的处理

待填充。

10.4.3 能量极限解释

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十一章 高维波动方程

待填充。

本章目标
待填充。

11.1 球平均法

11.1.1 球面平均

待填充。

11.1.2 Euler–Poisson–Darboux 方程

待填充。

11.1.3 降维

待填充。

11.2 三维波方程

11.2.1 Kirchhoff 公式

待填充。

11.2.2 传播速度

待填充。

11.2.3 Huygens 原理

待填充。

11.3 高维情形

11.3.1 奇偶维差异

待填充。

11.3.2 基本解

待填充。

11.3.3 Fourier 方法

待填充。

11.3.4 支集性质

待填充。

11.4* 分散性观点

11.4.1 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 衰减

待填充。

11.4.2 色散

待填充。

11.4.3 Strichartz 估计的动机

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十二章 热传导方程

待填充。

本章目标
待填充。

12.1 分离变量法

12.1.1 有界区间

待填充。

12.1.2 Fourier 级数

待填充。

12.1.3 边界条件

待填充。

12.1.4 长时间行为

待填充。

12.2 Fourier 变换法

12.2.1 热核

待填充。

12.2.2 卷积表示

待填充。

12.2.3 高维热方程

待填充。

12.3 热方程的结构

12.3.1 光滑化效应

待填充。

12.3.2 最大值原理

待填充。

12.3.3 唯一性

待填充。

12.3.4 保正性

待填充。

12.4 热半群

12.4.1 半群性质

待填充。

12.4.2 压缩性

待填充。

12.4.3 生成元观点

待填充。

12.4.4 C_0 半群的预告

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十三章 Laplace 与 Poisson 方程

待填充。

本章目标

待填充。

13.1 调和函数

13.1.1 平均值性质

待填充。

13.1.2 最大值原理

待填充。

13.1.3 Harnack 不等式

待填充。

13.1.4 Liouville 型结论

待填充。

13.2 Green 恒等式

13.2.1 第一 Green 恒等式

待填充。

13.2.2 第二 Green 恒等式

待填充。

13.2.3 唯一性

待填充。

13.2.4 边界积分

待填充。

13.3 基本解与 Newton 势

13.3.1 Laplace 算子的基本解

待填充。

13.3.2 Poisson 方程

待填充。

13.3.3 Newton 势

待填充。

13.3.4 正则性初步

待填充。

13.4 Green 函数

13.4.1 有界区域

待填充。

13.4.2 Dirichlet 问题

待填充。

13.4.3 半空间与球

待填充。

13.4.4 镜像法

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第三编

变分法、弱解与椭圆方程

本编导读

待填充。

第十四章 变分法

待填充。

本章目标

待填充。

14.1 泛函与变分

14.1.1 Gâteaux 导数

待填充。

14.1.2 Fréchet 导数

待填充。

14.1.3 第一变分

待填充。

14.1.4 第二变分

待填充。

14.2 Euler–Lagrange 方程

14.2.1 一维问题

待填充。

14.2.2 多维问题

待填充。

14.2.3 自然边界条件

待填充。

14.2.4 向量值问题

待填充。

14.3 能量泛函

14.3.1 Dirichlet 能量

待填充。

14.3.2 波动能量

待填充。

14.3.3 PDE 与极值问题

待填充。

14.4 直接方法

14.4.1 强制性

待填充。

14.4.2 极小化序列

待填充。

14.4.3 弱紧性

待填充。

14.4.4 弱下半连续性

待填充。

14.4.5 极小元的存在性

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十五章 弱解与 Lax–Milgram 方法

待填充。

本章目标

待填充。

15.1 弱形式

15.1.1 测试函数

待填充。

15.1.2 弱解

待填充。

15.1.3 Sobolev 边界条件

待填充。

15.1.4 负阶 Sobolev 空间初步

待填充。

15.2 Hilbert 空间方法

15.2.1 双线性型

待填充。

15.2.2 有界性

待填充。

15.2.3 强制性

待填充。

15.2.4 Lax–Milgram 定理

待填充。

15.3 Poisson 方程

15.3.1 弱解存在性

待填充。

15.3.2 唯一性

待填充。

15.3.3 能量估计

待填充。

15.3.4 非齐次边界数据

待填充。

15.4 一般二阶椭圆算子

15.4.1 散度型算子

待填充。

15.4.2 有界可测系数

待填充。

15.4.3 Gårding 不等式

待填充。

15.4.4* Fredholm 择一定理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十六章 椭圆正则性

待填充。

本章目标

待填充。

16.1 差商方法

16.1.1 差商

待填充。

16.1.2 内部 H^2 估计

待填充。

16.1.3 局部正则性

待填充。

16.2 自举法

16.2.1 系数正则性

待填充。

16.2.2 高阶 Sobolev 正则性

待填充。

16.2.3 从弱解到经典解

待填充。

16.3 边界正则性

16.3.1 边界平坦化

待填充。

16.3.2 Dirichlet 问题

待填充。

16.3.3 边界 H^2 估计

待填充。

16.3.4 边界光滑性的作用

待填充。

16.4 Caccioppoli 不等式与低正则理论入口

16.4.1 Caccioppoli 不等式

待填充。

16.4.2 反向估计

待填充。

16.4.3 局部有界性的动机

待填充。

16.4.4 De Giorgi–Nash–Moser 理论的接口

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第四编

实变调和分析

本编导读

待填充。

第十七章 极大函数、弱型估计与插值

待填充。

本章目标

待填充。

17.1 Hardy–Littlewood 极大算子回顾

17.1.1 第一卷结果回顾

待填充。

17.1.2 中心/非中心极大函数

待填充。

17.1.3 二进极大函数

待填充。

17.1.4 极大函数微分法

待填充。

17.2 弱 L^p 空间

17.2.1 分布函数

待填充。

17.2.2 弱型 L^p

待填充。

17.2.3 Lorentz 空间初步

待填充。

17.3 Marcinkiewicz 插值

17.3.1 次线性算子

待填充。

17.3.2 弱型估计

待填充。

17.3.3 Marcinkiewicz 插值

待填充。

17.3.4 极大算子应用

待填充。

17.4 Riesz–Thorin 插值

17.4.1 解析族

待填充。

17.4.2 Riesz–Thorin 定理

待填充。

17.4.3 Hausdorff–Young 再论

待填充。

17.4.4 插值思想

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十八章 奇异积分与 Calderón–Zygmund 理论

待填充。

本章目标

待填充。

18.1 Hilbert 变换

18.1.1 主值

待填充。

18.1.2 Fourier 乘子

待填充。

18.1.3 L^2 有界性

待填充。

18.1.4 L^p 有界性

待填充。

18.2 Calderón–Zygmund 分解

18.2.1 好/坏分解

待填充。

18.2.2 弱型 $(1, 1)$

待填充。

18.2.3 插值

待填充。

18.3 Calderón–Zygmund 核

18.3.1 大小条件

待填充。

18.3.2 光滑性条件

待填充。

18.3.3 奇异积分算子

待填充。

18.3.4 截断

待填充。

18.4 L^p 有界性

18.4.1 L^2 假设

待填充。

18.4.2 弱型 $(1, 1)$

待填充。

18.4.3 $1 < p < \infty$

待填充。

18.4.4 对偶性

待填充。

18.5 典型算子

18.5.1 Riesz 变换

待填充。

18.5.2 共轭函数

待填充。

18.5.3 Poisson 延拓

待填充。

18.5.4 椭圆型偏微分方程应用

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十九章 分数积分与 Littlewood–Paley 理论

待填充。

本章目标

待填充。

19.1 Riesz 势

19.1.1 分数积分

待填充。

19.1.2 缩放

待填充。

19.1.3 核估计

待填充。

19.2 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式

19.2.1 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式

待填充。

19.2.2 Sobolev 不等式的 Fourier 证明

待填充。

19.2.3 势估计

待填充。

19.3 二进分解

19.3.1 频率局部化

待填充。

19.3.2 Littlewood–Paley 投影

待填充。

19.3.3 二进环带

待填充。

19.3.4 近似正交性

待填充。

19.4 平方函数

19.4.1 Littlewood–Paley 平方函数

待填充。

19.4.2 L^p 等价性

待填充。

19.4.3 向量值估计

待填充。

19.4.4 Sobolev 范数

待填充。

19.5* Besov 与 Triebel–Lizorkin 空间

19.5.1 二进定义

待填充。

19.5.2 Sobolev 空间的重新解释

待填充。

19.5.3 Besov 空间

待填充。

19.5.4 Triebel–Lizorkin 空间

待填充。

19.5.5 迹理论的联系

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十章* 测不准原理

待填充。

本章目标

待填充。

20.1 位置与频率

20.1.1 Fourier 对偶性

待填充。

20.1.2 位置方差

待填充。

20.1.3 频率方差

待填充。

20.1.4 Heisenberg 不等式

待填充。

20.2 极值情形

20.2.1 等号情形

待填充。

20.2.2 Gaussian 函数

待填充。

20.2.3 Fourier 自对偶性

待填充。

20.3 其他测不准原理

20.3.1 Hardy 测不准原理

待填充。

20.3.2 支集型原理

待填充。

20.3.3 定性形式

待填充。

20.3.4 定量形式

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第五编

振荡积分、乘子与限制问题

本编导读

待填充。

第二十一章 振荡积分

待填充。

本章目标
待填充。

21.1 一维振荡积分

21.1.1 分部积分

待填充。

21.1.2 非驻相

待填充。

21.1.3 van der Corput 引理

待填充。

21.1.4 衰减估计

待填充。

21.2 驻相法

21.2.1 非退化临界点

待填充。

21.2.2 Hessian 矩阵

待填充。

21.2.3 驻相引理

待填充。

21.2.4 渐近展开

待填充。

21.3 多维振荡积分

21.3.1 相位函数

待填充。

21.3.2 振幅

待填充。

21.3.3 曲率

待填充。

21.3.4 局部化

待填充。

21.4 振荡积分算子

21.4.1 算子核

待填充。

21.4.2 TT^* 方法

待填充。

21.4.3 L^2 估计

待填充。

21.4.4 参数依赖性

待填充。

21.5* Fourier 积分算子的入口

21.5.1 非退化相位

待填充。

21.5.2 典范关系

待填充。

21.5.3 相位等价

待填充。

21.5.4 微局部观点

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十二章 Fourier 乘子

待填充。

本章目标

待填充。

22.1 乘子算子

22.1.1 Fourier 乘子

待填充。

22.1.2 L^2 理论

待填充。

22.1.3 L^p 乘子问题

待填充。

22.2 Mihlin–Hörmander 定理

22.2.1 符号导数

待填充。

22.2.2 二进分解

待填充。

22.2.3 Mihlin 乘子定理

待填充。

22.2.4 Hörmander 条件

待填充。

22.3 应用

22.3.1 Riesz 变换

待填充。

22.3.2 分数幂

待填充。

22.3.3 椭圆型估计

待填充。

22.3.4 球面乘子预告

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十三章 Fourier 限制问题

待填充。

本章目标

待填充。

23.1 限制算子

23.1.1 $\hat{f}|_S$ 的意义

待填充。

23.1.2 曲面测度

待填充。

23.1.3 曲率

待填充。

23.1.4 缩放

待填充。

23.2 必要条件

23.2.1 缩放

待填充。

23.2.2 Knapp 例子

待填充。

23.2.3 集中

待填充。

23.2.4 几何障碍

待填充。

23.3 延拓算子

23.3.1 对偶限制

待填充。

23.3.2 Fourier 衰减

待填充。

23.3.3 $L^p \rightarrow L^q$ 估计

待填充。

23.3.4 TT^* 表述

待填充。

23.4 Stein–Tomas 定理

23.4.1 球面测度的 Fourier 衰减

待填充。

23.4.2 TT^*

待填充。

23.4.3 Stein–Tomas 定理

待填充。

23.4.4 非零曲率超曲面

待填充。

23.5* 极值问题

23.5.1 最佳常数

待填充。

23.5.2 极值化序列

待填充。

23.5.3 对称性

待填充。

23.5.4 极值函数

待填充。

23.5.5 集中紧性

待填充。

23.6* 现代 Fourier 限制问题

23.6.1 限制猜想

待填充。

23.6.2 双线性归约

待填充。

23.6.3 波包

待填充。

23.6.4 解耦

待填充。

23.6.5 多项式分割

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十四章 Bochner–Riesz 平均

待填充。

本章目标

待填充。

24.1 Bochner–Riesz 乘子

24.1.1 定义

待填充。

24.1.2 缩放

待填充。

24.1.3 核表示

待填充。

24.2 核的渐近

24.2.1 Bessel 表示

待填充。

24.2.2 驻相

待填充。

24.2.3 空间衰减

待填充。

24.3 Bochner–Riesz 问题

24.3.1 L^2 理论

待填充。

24.3.2 临界指标

待填充。

24.3.3 Bochner–Riesz 猜想

待填充。

24.3.4 已知范围的结构性概览

待填充。

24.4 与限制问题的关系

24.4.1 球面 Fourier 变换

待填充。

24.4.2 限制估计

待填充。

24.4.3 乘子估计

待填充。

24.4.4 曲率

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十五章^{*} 多线性振荡积分与多线性 Fourier 限制

待填充。

本章目标

待填充。

25.1 多线性积分形式

25.1.1 多线性型

待填充。

25.1.2 相位相互作用

待填充。

25.1.3 缩放

待填充。

25.1.4 近似正交性

待填充。

25.2 横截性

25.2.1 横截性

待填充。

25.2.2 几何非退化性

待填充。

25.2.3 多线性增益

待填充。

25.3 双线性振荡积分

25.3.1 双线性振荡积分

待填充。

25.3.2 双线性估计

待填充。

25.3.3 曲率相互作用

待填充。

25.4 多线性 Fourier 限制

25.4.1 多线性延拓估计

待填充。

25.4.2 多线性限制

待填充。

25.4.3 对线性限制的反馈

待填充。

25.5 现代方法

25.5.1 尺度归纳

待填充。

25.5.2 波包

待填充。

25.5.3 多项式分割

待填充。

25.5.4 解耦

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

附录

附录 A Bessel 函数与径向 Fourier 分析

附录 B Hermite、Legendre 与球谐函数

附录 C Hardy 空间、BMO 与加权调和分析

附录 D C_0 -半群与演化方程

附录 E Strichartz 估计与色散型偏微分方程

附录 F 集中紧性原理

附录 G 伪微分算子、Fourier 积分算子与微局部分析

附录 H 非线性椭圆方程与低正则理论

后记

参考文献

中文索引

半线性方程	20	积分号下求导	16
边值问题	21	经典解	22
C^1 边界	11	控制收敛定理	16
C^1 曲面	10	k 维 Jacobi 因子	10
测试函数	22	Laplace 算子	9
初值条件	21	Leibniz 积分公式	17
初值问题	21	链式法则	6
单调收敛定理	18	连续可微	6
叠加原理	24	Neumann 边界条件	21
定向	14	逆函数定理	7
Dirichlet 边界条件	21	拟线性方程	20
多重指标	19	偏导数	5
反函数定理	见逆函数定理	偏微分方程	19
反常积分	17	平面 Green 公式	13
方向导数	5	强解	22
法向导数	12	齐次方程	20
非齐次方程	20	全微分	5
Fréchet 可微	5	曲面积分	10
Fréchet 微分	5	Robin 边界条件	21
Fubini 定理	18	弱导数	22
Gauss 散度定理	11	弱解	23
Green 第二公式	13	散度	8
Green 第一公式	12	Sobolev 空间	22
含参变量积分	15	Stokes 公式	14
含参量积分	见含参变量积分	Taylor 公式	7
Hausdorff 测度	10	梯度	8
Hesse 矩阵	7	Tonelli 定理	19
换元公式	10	通量	11
Jacobi 行列式	6	外单位法向	11
Jacobi 矩阵	6	完全非线性方程	20
阶数	19		

微分同胚	7	隐函数定理	8
线性偏微分方程	20		
旋度	14	主部	20

外文索引

C^1 boundary	11	initial condition	21
C^1 surface	10	initial value problem	21
boundary value problem	21	inverse function theorem	7
chain rule	6	Jacobian determinant	6
change of variables formula	10	Jacobian matrix	6
classical solution	22	k-dimensional Jacobian	10
continuously differentiable	6	Laplace operator	9
curl	14	Leibniz integral rule	17
diffeomorphism	7	linear partial differential equation	20
differentiation under the integral		monotone convergence theorem	18
sign	16	multi-index	19
directional derivative	5	Neumann boundary condition	21
Dirichlet boundary condition	21	normal derivative	12
divergence	8	order	19
dominated convergence theorem	16	orientation	14
flux	11	outward unit normal	11
Fréchet differentiable	5	parameter integral	15
Fréchet differential	5	partial derivative	5
Fubini's theorem	18	partial differential equation	19
fully nonlinear equation	20	principal part	20
Gauss divergence theorem	11	quasilinear equation	20
gradient	8	Robin boundary condition	21
Green's first identity	12	semilinear equation	20
Green's second identity	13	Sobolev space	22
Green's theorem in the plane	13	Stokes' theorem	14
Hausdorff measure	10	strong solution	22
Hessian matrix	7	superposition principle	24
homogeneous equation	20	surface integral	10
implicit function theorem	8	Taylor formula	7
improper integral	17		
inhomogeneous equation	20		

test function	22	weak derivative	22
Tonelli's theorem	19	weak solution	23
total differential	5		

符号索引

$D_v f$: 沿向量 v 的方向导数	5	dS : 曲面面积元	10
$\partial_j f$: 第 j 个偏导数	5	$\operatorname{curl} F$: 三维向量场的旋度	14
$Df(a)$: 映射在一点的 Fréchet 微分	5	$\partial^\alpha u$: 多重指标对应的偏导数	19
$C^k(U; \mathbb{R}^m)$: 具有连续偏导数直到 k 阶的映射类	6	$C_c^\infty(\Omega)$: 光滑紧支集测试函数空间	22
$D^2 u$: 实值函数的 Hesse 矩阵	7	$W^{k,p}(\Omega)$: Sobolev 空间	22
∇u : 实值函数的梯度	9	$H^1(\Omega)$: $W^{1,2}(\Omega)$	22
$\operatorname{div} X$: 向量场的散度	9	$H_0^1(\Omega)$: 光滑紧支集函数在 H^1 中的闭包	23
Δu : Laplace 算子, 取各坐标二阶偏导数之和	9		